치료의 기본 · 51강

피부이식 및 피판 이식, 조직공학, 줄기세포, 화상

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	27문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	18문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

이 수업은 정호윤 교수님(성형외과)의 강의로, 강의 자료가 **표준성형외과학 교과서 다섯 장**이다 — 8장 급성 화상 치료, 8장 피부이식, 15장 피판의 분류와 적용 및 천공지 피판, 13장 조직공학 · 인공삽입물과 생체재료, 6장 줄기세포 재생의학. 강의 순서는 **화상 → 피부이식 · 피판이식 → 조직공학 → 줄기세포**였다. 치료의 기본 이론 강의의 마지막 수업이다.

> 핵심
>
> - 필기에 따르면 기출은 **교수님이 "접어 주신" 페이지에서 모두 출제**되었다. 이 설명서는 그 페이지(화상 깊이 · 9의 법칙 · Parkland 공식 · 흡입손상 · 화학/전기화상, 부분층/전층 피부이식 · 복합이식 · 생착 조건 · 드레싱 · 합병증, 천공지 피판 장단점, 조직공학 3요소, 줄기세포 정의 · ESC/iPSC)를 중심으로 쓰고, 나머지 교과서 내용은 짧게 정리했다.
> - 매년 거의 같은 문제가 반복된다: **피부이식 생착 조건**(6년 연속), **천공지 피판 장단점**(6년 연속), **Parkland 첫 8시간 수액량**(3년 연속), **줄기세포 특징**, **tie-over 드레싱**, **고압 전기화상 처치**.
> - 16장 「피판의 병태생리학과 약리학」은 필기본에서 **사선으로 지워져** 있다(강의에서 제외). 이 설명서에서도 다루지 않는다.

1. 화상(열화상)

화상 후 병태생리

열에 의한 화상은 국소 조직 손상에 그치지 않고, 범위가 넓으면 혈역학 · 대사 · 영양 · 면역 전반에 변화를 일으킨다. 원인은 화염(flame, flash), 열탕(scald), 접촉(contact), 화학물질(chemical), 전기(electric) 등이다.

전신 변화

- **대사항진(hypermetabolic response)**: catecholamine, glucocorticoid, glucagon, dopamine이 증가해 이화(catabolic) 상태가 된다. 안정 시 대사율이 크게 늘고 근단백이 분해되어 제지방량(lean body mass)이 줄며, 상처 치유가 늦어진다.
- **염증과 부종**: 염증 매개물질이 나와 **혈관 수축 및 확장, 모세혈관 투과성 증가**가 일어나 국소 · 전신 부종이 생긴다.
- **순환기 변화**: 혈장 손실(loss of plasma volume)로 심박출량이 감소한다(화상 쇼크). 수액을 충분히 주면 화상 3–4일째에는 오히려 정상의 1.5배까지 심박출량이 는다.
- **신장 변화**: 초기에 혈류량 감소와 스트레스 호르몬(angiotensin, aldosterone, vasopressin)으로 신장 혈류와 사구체 여과율이 줄어 소변량이 감소한다. 수액이 부족하면 급성신부전으로 진행하고, 전기화상 · 근손상 시에는 미오글로빈 · 혈색소가 세관을 막는다.
- **소화기 변화**: 장점막 위축, 흡수 감소, 장벽 투과성 증가 → 세균전위(bacterial translocation)의 원인. 대개 48–72시간 내 회복된다.
- **면역계 변화**: 중증화상 환자는 감염에 취약하다. 대식세포 · T세포 기능이 떨어지고, 화상 범위가 20%를 넘으면 면역저하가 뚜렷해진다.

국소 변화 — 화상의 세 구역(Jackson)

- **응고대(zone of coagulation)**: 가장 중심, 비가역적으로 괴사된 부분.
- **정체대(zone of stasis)**: 조직 관류가 감소한 부분. 적절히 소생하면 살아나지만 감염·저관류가 있으면 괴사로 진행한다 → **수액치료의 목표가 이 구역을 살리는 것**.
- **충혈대(zone of hyperemia)**: 가장 바깥, 혈관 확장으로 붉으며 대개 회복된다.

화상 깊이(Burn depth)

화상 깊이는 손상된 층(표피, 진피, 피하지방, 근육·뼈)에 따라 나눈다. 시간이 지나면서 깊어질 수 있어 초기에 정확히 판단하기 어렵다.



화상 깊이에 따른 임상특징(표 3-8-1)과 피부 단면 — 필기: 수포 있음 → 2도, 수포 없음 → 1도 또는 3도

깊이	손상 범위	표면	색깔	통증	치유
1도	표피	**수포 없음**, 건조	붉은색	통증	수일 내, 반흔 없음(일광화상)
표재성 2도	표피 + 진피 상부(유두층)	**수포**, 부종	짙은 붉은색(선홍색), **빠른 모세혈관 재충전**	**심한 통증**	2주 내, 반흔 거의 없음
심부 2도	진피 망상층(약 3/4)까지	수포	얼룩진 붉은색·창백, **느린 재충전**	덜한 통증	2–4주, 비후성 반흔, 3도로 진행 가능
3도	진피 전층	**수포 없음**, 가죽 같은 가피(eschar)	흰색, 갈색, 검은색, 재충전 없음	**무통**(진피의 신경 소실)	자연 치유 안 됨 → 피부이식
4도	근육·건·뼈				절단이 필요할 수 있음

- 필기: 2도까지는 진피 일부가 남아 **표피–진피 경계(epidermis–dermis junction)에서 재생**이 가능하다("2도까지만 상피화"). 3도는 진피가 다 타서 신경이 없어 통증을 못 느낀다.
- 구별 요령: **수포가 있으면 2도, 없으면 1도 또는 3도**. 1도와 3도는 색깔·통증으로 가른다.

> **기출 포인트**
>
> - 12번(2023): 뜨거운 물, **수포 + 선홍색 + 빠른 모세혈관 재충전 + 심한 통증 → 표재성 2도**. 심부 2도(창백 · 느린 재충전 · 통증 덜함)와 헷갈리게 냈다.

화상 크기(Burn size)

2도 이상의 화상을 입은 부위를 전체 체표면적(total body surface area, TBSA)의 %로 나타낸다(1도는 계산에 넣지 않는다).



9의 법칙(rule of nines)

- **9의 법칙(rule of nines)** — 성인: 머리 · 목 9%, 한쪽 팔 전체 9%, 몸통 앞면 18%(가슴 9 + 배 9), 몸통 뒷면 18%, 한쪽 다리 전체 18%, 회음부 1%.
- Lund and Browder chart: 소아는 몸 크기에 비해 머리가 크고 다리가 작아(나이에 따라 비율이 변함) 9의 법칙보다 이 표가 정확하다.
- 작은 화상은 **환자 손바닥(손가락 포함) ≈ 1%**로 어림한다.

신체 부위	화상 면적
머리와 목 전체	9%
한쪽 팔 전체	9%
흉부(앞쪽)	9%
복부(앞쪽)	9%
등과 허리(뒤쪽 몸통)	18%
한쪽 다리 전체	18%
회음부	1%
합계	100%

필기의 9의 법칙 표 — 흉부(앞쪽) 9%, 복부(앞쪽) 9%

치료

초기평가와 초기처치

- 화상 환자도 외상 환자다: 기도 · 호흡 · 순환(ABC)부터, 동반 손상(두부 · 척수 · 골절 · 장기 손상)과 **흡입화상**을 평가한다.
- 흡입화상 의심 소견(그을린 코털, 탄소 섞인 객담, 빈호흡, 쉰 목소리)이 있으면 호흡을 면밀히 감시하고, 쉰 목소리가 진행하면 기도폐쇄가 임박한 것이므로 **기관삽관**한다. 사지 둘레(circumferential) 화상은 맥박 · 도플러로 순환을 확인한다.
- 초기에는 삼출액이 많으므로 **건조드레싱(dry dressing)**을 하고 습윤드레싱은 피한다(체온 손실). 진통제는 근주 · 피하 대신 **정맥**으로 준다(초기 혈관수축으로 흡수가 불확실하고, 나중에 한꺼번에 흡수되어 과다 투여될 수 있다).

수액치료(Resuscitation)

- 적응: **성인은 TBSA 20% 이상, 소아는 10% 이상**이면 정맥 수액치료.
- 말초정맥 2개 확보(어려우면 소아는 골내(intraosseous), 대복재정맥 cut-down, 중심정맥).
- 수액: **포도당 없는 Lactated Ringer's solution**이 가장 흔히 쓰인다(세포외액과 가장 비슷한 정질액). 첫 24시간에는 정질액을 쓰고, 모세혈관 투과성이 높아 교질액(알부민)은 피한다(오히려 간질로 새어 부종을 늘림). 생리식염수는 Cl이 많아 과다 투여 시 대사성 산증, 고장성 식염수는 고나트륨혈증 · 신부전 위험이 있다. 2세 미만 소아는 저혈당 예방으로 LR에 5% 포도당을 섞는다.

> **암기**
>
> **Parkland 공식**: 첫 24시간 수액량 = **4 mL × 체중(kg) × 화상면적(%TBSA)** (Lactated Ringer's) → 이 중 **1/2을 첫 8시간**에, 나머지 1/2을 다음 16시간에 나누어 준다. 시간은 **화상을 입은 시점**부터 센다. 소변량 목표: **성인 0.5–1.0 mL/kg/hr(약 30–40 mL/hr), 소아 1.0–2.0 mL/kg/hr**

교과서 예: 60 kg, 2도 이상 40% → 4 × 60 × 40 = 9,600 mL / 24시간, 첫 8시간 4,800 mL, 다음 16시간 4,800 mL.

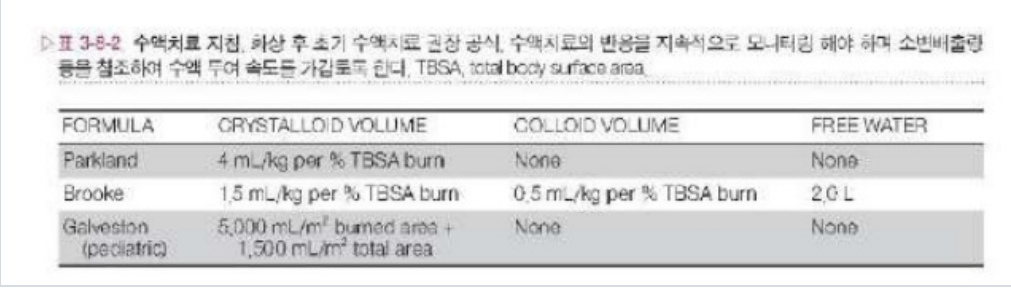


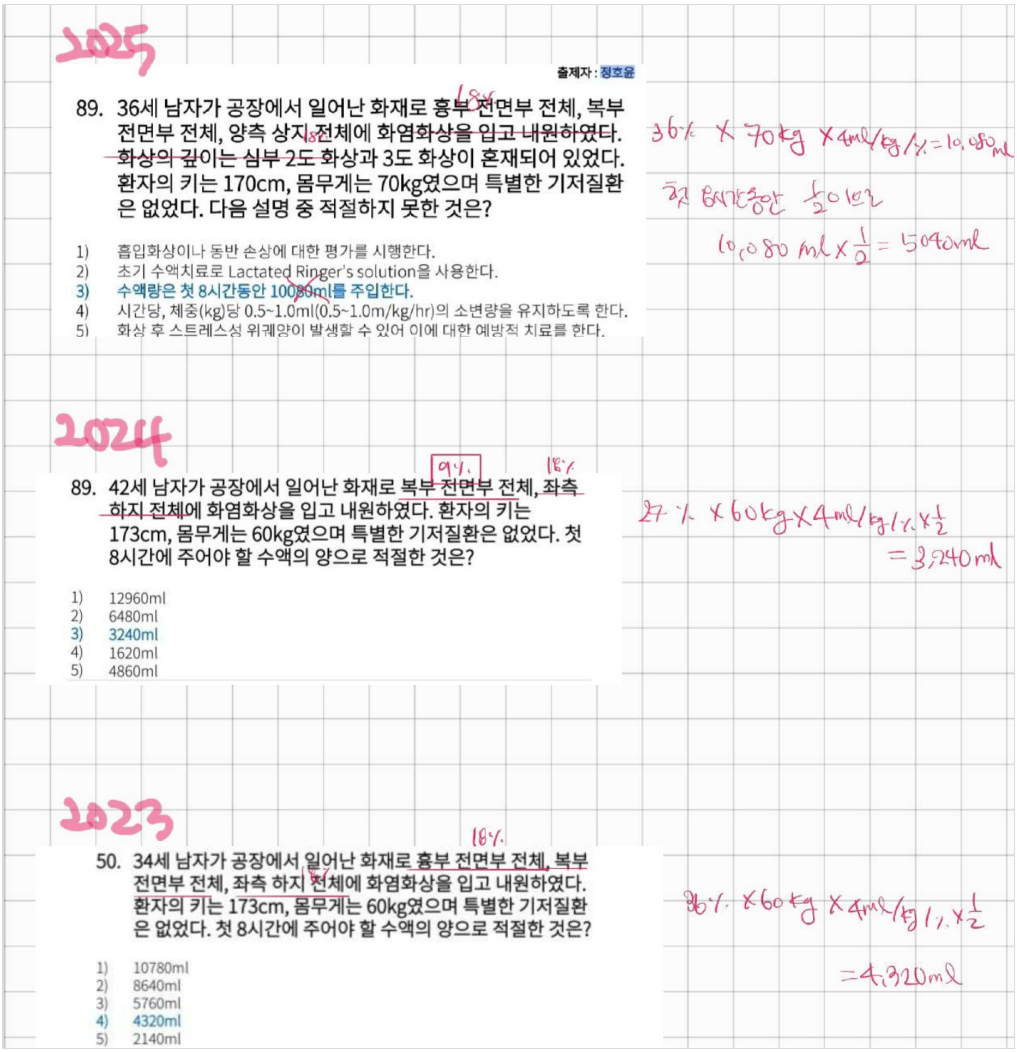
표 3-8-2. 수액치료 지침. 화상 후 초기 수액치료 권장 공식. 수액치료의 반응을 지속적으로 모니터링 해야 하며 소변배출량 등을 참조하여 수액 투여 속도를 가감해야 한다. TBSA, total body surface area

FORMULA	CRYSTALLOID VOLUME	COLLOID VOLUME	FREE WATER
Parkland	4 mL/kg per % TBSA burn	None	None
Brooke	1.5 mL/kg per % TBSA burn	0.5 mL/kg per % TBSA burn	2.0 L
Galveston (pediatric)	5,000 mL/m² burned area + 1,500 mL/m² total area	None	None

수액치료 공식(표 3-8-2): Parkland, Brooke, Galveston(소아)

공식	정질액	교질액	비고
Parkland	4 mL/kg/%TBSA	없음	가장 널리 사용
Brooke	1.5 mL/kg/%TBSA	0.5 mL/kg/%TBSA	자유수 2 L
Galveston(소아)	5,000 mL/m² 화상면적 + 1,500 mL/m² 전체 체표면적	없음	소아는 체중당 더 많은 수액 필요

공식은 **권고치**일 뿐이며, 실제로는 소변량을 보며 주입 속도를 조절한다.



필기의 Parkland 계산 — 2025 · 2024 · 2023 기출

기출 포인트

- 3번(2025): 가슴 앞 + 배 앞 + 양팔 = 18+18 = **36%**, 70 kg → 24시간 10,080 mL, **첫 8시간 5,040 mL**. 보기 ③ "첫 8시간 10,080 mL"가 틀린 것(24시간 총량을 8시간에 넣는 함정).
- 8번(2024): 배 앞 9% + 한쪽 다리 18% = 27%, 60 kg → 6,480 mL의 절반 **3,240 mL**.
- 13번(2023): 가슴 앞 + 배 앞 + 한쪽 다리 = 36%, 60 kg → 8,640 mL의 절반 **4,320 mL**.
- 보기에는 24시간 총량(6,480 · 8,640), 2배(12,960), 1/4(1,620)이 함정으로 늘 들어간다. 2025년은 키(170 cm)와 "심부 2도와 3도 혼재"를 일부러 넣었지만 계산에는 쓰지 않는다(2도 이상은 모두 포함).

모니터링(Monitoring)

- 가장 간단하고 유용한 지표는 **맥박과 시간당 소변 배출량**. Foley 카테터를 넣어 측정한다.
- 성인 0.5–1.0 mL/kg/hr, 소아 1.0–2.0 mL/kg/hr. 48시간 내 소변량이 이보다 적으면 수액이 부족한 것. 성인 맥박 120회/분 이상은 저혈량, 110회 미만이면 정상 혈량.
- 소변이 검으면 혈색소뇨 · 미오글로빈뇨 → 신기능 예후와 관련.
- 비침습적 혈압계는 부종 때문에 실제보다 낮게 나와 동맥관 혈압이 가장 정확하다. 중심정맥압(CVP) · Swan-Ganz는 이득은 적고 감염 · 혈전 위험이 있어 조심스럽게 쓴다.

영양(Nutrition)

- 중증 화상은 이화 상태 → 체중 감소, 면역 저하, 치유 지연. TBSA 40% 화상이면 기초대사 에너지의 약 2배가 필요하다.
- 성인 Curreri 공식: **25 kcal/kg + 40 kcal/% burn**, 소아(<12세) Davies: 60 kcal/kg + 35 kcal/% burn. 칼로리: 질소 비 100–150:1로 단백질을 넉넉히.
- 위장관 기능은 3–5일에 돌아오므로 가능하면 **조기 경장영양**(비위관)을 한다. 정맥영양(TPN)보다 감염이 적다. 혈당은 인슐린으로 80–110 mg/dL로 관리.

가피절개술(Escharotomy)

심부 2도 · 3도 화상이 사지나 몸통을 **둘러싸고(circumferential)** 있으면, 딱딱한 가피(eschar) 아래로 부종이 생겨 정맥 유출을 막고 조직 압력이 높아져 말단 동맥 혈류까지 막힌다 → **구획증후군(compartment syndrome)**.



그림 3-8-6. 가피절개술 위치와 조심하여야 할 신경 및 혈관. 가피절개는 사지의 내측 및 외측선을 따라 시행하고, 수부의 경우 수지의 내, 외측에서 시행한 절개선은 그림과 같이 수배부(손등)를 따라 절개선을 연장한다.

가피절개술 위치와 조심해야 할 신경 · 혈관(그림 3-8-6)

- 방법: 칼이나 전기소작기로 사지의 **내측과 외측에 세로(longitudinal)로** 절개(손가락은 측면, 손등은 중수골 사이). 근육 구획 압력이 높으면 근막절개술(fasciotomy)까지 한다.
- 적응증: 청색증, 느린 모세혈관 재충전, 진행하는 신경학적 변화, 촉지되지 않는 맥박, 도플러 맥박 소실, **구획압 30–40 mmHg 이상**.
- 몸통 둘레 가피가 흉곽 운동을 막아 환기가 안 될 때도 몸통 가피절개를 한다.
- 필기: 절개(incision) = 째기만 하는 것(조직 제거 없음), 절제(excision) = 잘라 내는 것. 가피절개술은 **절개로 압력을 푸는 것**이다.

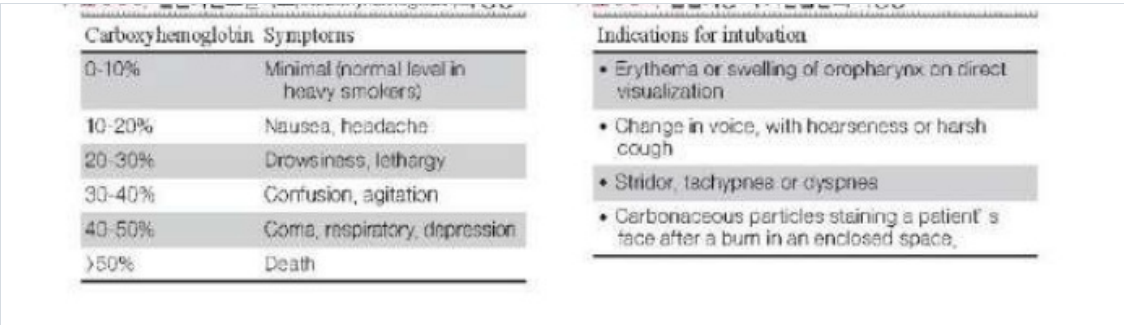
흡입손상 치료(Treatment of inhalation injury)

중증 화상 사망의 50% 이상이 흡입손상과 관련되며, 흡입화상이 동반되면 사망률이 **두 배**가 된다. 밀폐된 공간에서의 화상, 얼굴 화상, 입 · 인두의 탄소 찌꺼기는 흡입손상을 의심한다.

종류 1. **불완전 연소 물질의 흡입(smoke burn)**: 흡입화상의 가장 흔한 원인. 열보다 연기 속 알데히드 · 케톤 · 유기산 같은 **화학물질**에 의한 손상 → 기관지 섬모 기능 저하, 폐부종, 호흡부전, 폐렴. 2. **상기도의 직접 열손상(direct thermal injury to upper airway)**: 공기는 열전도율이 낮고 비인두에서 식으므로 열손상은 주로 **성문상부(supraglottic)**에 국한된다. 상기도 부종은 **18–24시간에 최고**, 4–5일에 가라앉는다. 3. **일산화탄소 중독(carbon monoxide poisoning)**: CO

는 산소보다 헤모글로빈 친화력이 **약 210배** 높고, cytochrome oxidase에도 결합해 세포 호흡을 막는다. 흡입화상 사망의 80%가 CO 중독.

진단 - 밀폐 공간 화재, 얼굴·코털 그을림, **검은 가래, 쉰 목소리, 협착음(stridor), 천명(wheezing), 공기부족(air hunger)**. - 흡입화상이 의심되면 **COHb**(carboxyhemoglobin)를 잰다: 10% 이상이면 강하게 의심(흡연자 기준치 고려), 50%를 넘으면 사망. - 맥박산소측정기는 COHb를 산소헤모글로빈으로 읽어 **산소포화도가 정상처럼 나온다**(함정). - 표준진단: **기관지내시경(bronchoscopy)**. 흉부 X선은 초기에 정상인 경우가 많다.



Carboxyhemoglobin	Symptoms
0-10%	Minimal (normal level in heavy smokers)
10-20%	Nausea, headache
20-30%	Drowsiness, lethargy
30-40%	Confusion, agitation
40-50%	Coma, respiratory depression
>50%	Death

Indications for intubation

- Erythema or swelling of oropharynx on direct visualization
- Change in voice, with hoarseness or harsh cough
- Stridor, tachypnea or dyspnea
- Carbonaceous particles staining a patient's face after a burn in an enclosed space.

일산화탄소헤모글로빈 농도별 증상(표 3-8-3)과 흡입화상 시 기관삽관 적응증(표 3-8-4)

COHb	증상
0–10%	거의 없음(흡연자 정상)
10–20%	오심, 두통
20–30%	졸림, 기면
30–40%	혼돈, 초조
40–50%	혼수, 호흡 억제
>50%	사망

치료 - 의심되면 즉시 facial mask나 nasal cannula로 **100% 산소** → COHb 반감기를 단축. - 상기도 부종이 진행하면 부종이 심해지기 전에 **조기 기관삽관**과 기도유지(필기: intubation & ventilation). 다만 뚜렷한 적응증 없이 예방적 삽관은 하지 않는다. - 저산소혈증이 있으면 **호기말양압(PEEP)**이 도움이 된다. - 예방적 항생제는 쓰지 않고, 폐렴이 생기면 MRSA, Pseudomonas, Klebsiella를 고려해 항생제를 쓴다.

상처치료

- **화상상처 드레싱**: 넓은 화상은 체온 저하를 막고, 작은 화상은 냉수로 식혀 통증을 줄인다. 수포는 작으면 두고, 크거나 터지면 제거한다. 화상 부위를 고정(splint)해 관절 구축을 막는다.
- **국소 항균제**:
- 연고(salve or cream): **Silver sulfadiazine(Silvadene)** — 가장 널리 사용, 통증이 적고 그람음성 · 양성 · Candida에 효과, 가피 투과력은 약함, **일시적 백혈구 감소증**, G6PD 결핍 시 주의. **Mafenide acetate(Sulfamylon)** — **가피 투과력이 좋아** 깊은 화상 · 귀 연골에, 통증이 있고 탄산탈수효소를 억제해 **대사성 산증**. 바시트라신 · 폴리믹신 등 석유 기반 연고는 얼굴 등 작은 화상에.
- 용액(soak or solution): **0.5% silver nitrate**(넓은 스펙트럼, 가피 투과 못함, 저나트륨 · 저염소혈증, 검게 착색), Dakin solution(0.025% sodium hypochlorite).
- **생물학적 드레싱(biologic dressing)**: 돼지피부(xenograft), 사체피부(homograft), 인공진피, 양막 등으로 임시로 덮어 수분 · 단백 손실과 통증 · 감염을 줄인다.
- **화상창상 변연절제술(burn wound excision)**: 3주 안에 낫지 않을 심부 2도 · 3도는 **조기(대개 2–7일) 절제 후 피부이식**이 원칙(Janzekovic). 감염과 비후성 반흔을 줄이고 입원 기간을 줄인다.
- 접선절제(tangential excision): 얇게 여러 번 깎아 점상출혈(punctate bleeding)이 보이는 건강한 진피까지.
- 피부 전층 절제(full thickness excision): 지방층이 노출될 때까지.
- 근막 위 절제(fascial excision): 지방층까지 깊은 화상, 생명을 위협하는 침습성 감염 때. 출혈은 적지만 윤곽 변형 · 림프부종이 남는다.
- 출혈이 많다(TBSA 1% 절제당 100 mL 이상) → 한 번에 15–20%를 넘지 않게, 지혈대 · 에피네프린 거즈 · fibrin spray 사용.
- **창상피복(burn wound coverage)**: 변연절제 후 **판상(sheet) 부분층 자가 피부이식**이 표준. 공여부가 모자라면(TBSA 40% 이상) **망상이식(mesh graft)**, 임시로 **동종(allograft) · 이종(xenograft)** 이식, 장기적으로 **배양 상피세포(cultured epithelial autograft)** — 생착률 50–60%, 약하고 구축이 심하다. 진피를 보충하는 **인공진피**: Alloderm(사체 무세포 진피), Integra(소 콜라겐+GAG + 실리콘층, 2단계로 진피 형성 후 얇은 자가이식), Terudermis.
- 대개 TBSA 15% 미만 전층화상은 조기 절제와 동시 자가이식.
- 비후성 반흔 예방: 상처가 아물면 최소 6개월–1년 **압박의복**과 물리치료.

합병증

국소 합병증

- **구획증후군(compartment syndrome)**: 둘러싸인 폐쇄 공간에서 **조직압이 30–40 mmHg 이상** 증가 → 혈류 · 산소 공급이 줄어 즉각 해결하지 않으면 조직이 괴사한다. 사지 둘레 전층화상에서 모세혈관 재충전 지연, 감각 이상, 맥박 감소 → 예방적 가피절개 · 근막절개. 복부구획증후군은 몸통 화상에서 과다 수액 시 복압 20 mmHg 이상 → 복부 긴장, 소변 감소, 환기 장애.
- **피부이식편 소실**: 혈종 · 감염 · 전단력(graft shear). 드레싱 교환은 대개 수술 후 3일째부터, 혈종이 있으면 빨리 째서 뺀다.
- **화상창상감염(infected burn)**: 창상이 변하거나 냄새 · 고름 → 생검 · 배양, 경험적 항생제. 침습성 감염은 변연절제가 필수.
- **반흔 구축과 비후성 반흔**: 심부 2도 이상, 3주 넘게 치유가 늦은 상처에서. 부목 · 압박치료 · 스테로이드 주사, 기능 장애가 있으면 반흔구축 해제술(대개 1년 후, 급하면 조기).

장기부전(Organ failure)

- **신부전(renal failure)**: 초기 혈량 감소, 화상 독소, 미오글로빈 · 혈색소 세관 침착. 필기: 신부전 → **신장으로 공급되는 혈액량 감소 → 사구체여과율(GFR) 감소**.
- **폐부전**: 흡입화상 · 폐렴 · ARDS. 산소포화도 92% 이상 유지, 필요하면 인공호흡.
- **간부전, 혈액 응고부전**(희석성 응고장애, DIC, 혈소판감소 → FFP · cryoprecipitate · 혈소판).
- **스트레스 위궤양(Curling ulcer)**: 위점막 허혈 → 위산 분비 억제제(H2 차단제 · PPI)와 조기 경장영양으로 **예방적 치료**.
- **패혈증(sepsis)**: 중증화상 사망의 가장 흔한 원인. 필기: **감염에 걸리지 않도록 조심**. 원인은 호흡기 감염, 창상감염, 카테터(정맥관 3–5일마다 교체) 감염.

> 기출 포인트
> - 3번(2025) 보기 ①②④⑤(흡입화상 · 동반손상 평가, LR 사용, 소변량 0.5–1.0 mL/kg/hr, 스트레스 위궤양 예방)는 모두 옳은 처치였다 — 위 내용 그대로다.

2. 화학화상(Chemical burns)

특징 및 병태생리

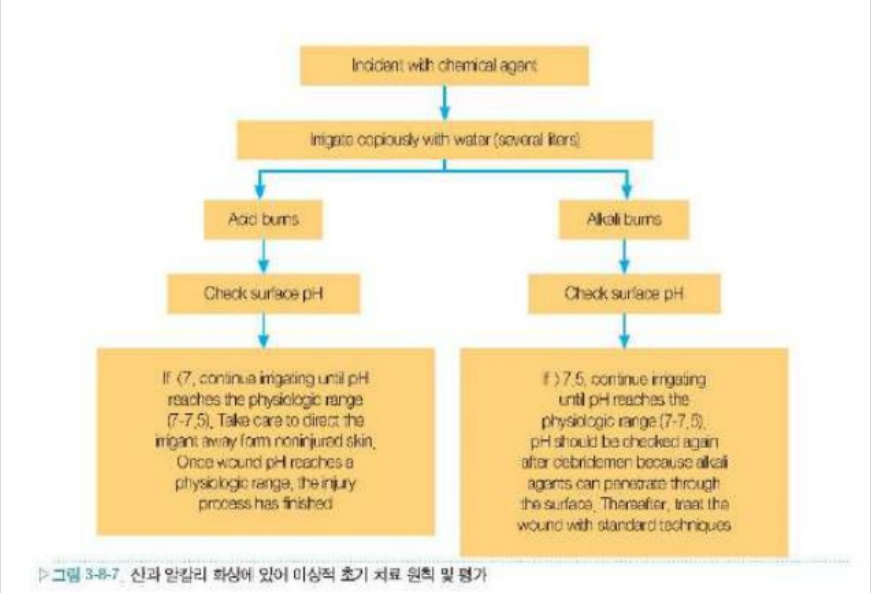
화학물질에 노출되는 시간이 길어지고 중화 · 세척이 늦어지면 조직 손상이 계속 진행된다는 점이 열화상과 다르다. 손상 정도는 화학물질의 종류 · 농도 · 접촉 시간 · 조직 침투력에 따라 달라진다.

- **알칼리 화상(alkali burns)**: 수산화칼륨(KOH), 가성소다(NaOH), 석회(CaO), 표백제. 지방조직을 **비누화(saponification)**시켜 열 방출을 막고, 흡습성으로 세포 수분을 빼앗으며, 단백과 결합한 수산화이온이 더 깊이 침투해 **액화괴사(liquefactive necrosis) → 깊고 넓게 진행**. 필기: **산화상보다 더 안 좋음**.
- **산 화상(acid burns)**: 단백이 응고되는 **응고괴사(coagulative necrosis)** → 응고된 가피가 장벽이 되어 상대적으로 덜 깊다. 단, **불산(hydrofluoric acid)**은 저칼슘혈증으로 치명적 부정맥, 포름산은 대사성 산증 · 용혈 · ARDS, 탄화수소는 호흡억제와 간독성을 일으킨다.

치료

> 핵심
> 화학화상의 손상을 줄이는 **가장 중요한 초기 치료는 즉각적이고 지속적인 창상 세척(물)**이다.

- 오염된 옷 · 장갑을 즉시 벗기고, 가루 형태면 먼저 털어 낸 뒤 물로 씻는다. 수돗물로 충분하며 대개 **15–20 L 이상**, 통증이 사라질 때까지 세척한다.
- 세척액의 pH를 재서 효과를 확인한다: 산은 pH 7 미만이면, 알칼리는 7.5 초과면 계속 세척 → **pH 7–7.5**에 이르면 종료. 알칼리는 조직 속에서 다시 배어 나오므로 변연절제 후 pH를 다시 확인한다.
- **알칼리 화상을 산(약산)으로 중화하지 않는다** — 중화반응의 **열**로 조직 손상이 더 심해진다. 필기: 산화상이니까 알칼리로 세척? NO! 가장 중성(neutral)인 **물**로 세척.
- 넓은 범위면 수액치료(열화상 원칙). 알칼리는 보기보다 깊어 수액을 더 주고, 산은 보기보다 얕아 덜 준다.
- 수술적 치료: 안정되면 괴사조직 변연절제, 국소 항생제, 이후 피부이식 · 피판술.



▷그림 3-8-7. 산과 알칼리 화상에 있어 이상적 초기 치료 원칙 및 평가

산과 알칼리 화상의 초기 치료 원칙(그림 3-8-7)

3. 전기화상(Electrical burns)

병태생리

전기에너지가 몸을 지나며 열로 바뀌어 조직을 손상시킨다. 눈에 보이는 피부 손상은 작지만 **저항이 낮은 심부조직**으로 전류가 흘러 속이 크게 다친다.

- 우리 몸에서 저항이 낮은 순서: **신경 < 혈관 < 근육 < 피부**(필기: 저항 낮은 조직 순서 = 신경–혈관–근육–피부). 피부는 저항이 커서 입구·출구를 빼면 손상이 적고, 전류는 근육·혈관을 따라 흐른다.
- 혈관으로 많이 흐르면 시간이 지나며 혈전 → 허혈성 조직 손상(필기: ischemia, 혈관 막혀서 2차적 괴사).
- 근육 손상 → **미오글로빈 방출** → **신부전**(renal failure).
- 필기 check 포인트: ① EKG ② **혈관** ③ **근육**.

저전압 손상(Low-voltage, 1,000 V 이하)

- 낮은 전압에서는 **교류가 직류보다 위험**하다. 교류는 근육 강직(tetanizing) 효과로 전선을 잡은 손을 놓지 못한다(15 mA 이상).
- 가정용 전기(110–220 V) 화상은 대개 피부에 국한된 국소 손상.

고전압 손상(High-voltage, 1,000 V 이상)

- 입구·출구의 피부 손상 + **심부조직 손상**.
- 초기 심전도 이상이나 심정지가 있었다면 지속적인 심장 모니터링과 부정맥 치료가 필요하고, 대개 첫 24시간 내 재발한다. **심정지가 없었고 초기 심전도가 정상이면 심장 모니터링은 필요 없다.**
- 아크방전(arc)은 2,000–4,000℃로 옷에 불이 붙어 화염화상을 함께 입는다.

진단

병력을 들으면 쉽게 진단한다. 전류가 몸을 통과하면 반드시 **입구상처(entry wound)와 출구상처(exit wound)**가 생기며, 이 상처는 3도 이상으로 깊다(전류가 한 곳에 모이고 피부 저항이 높아 열이 많이 난다). 아크화상·섬광화상(flash burn)만 있으면 입구·출구가 없다.

치료

기도유지 및 심폐소생술

호흡중추 손상으로 무호흡 · 심실세동이 있으면 기관삽관과 심폐소생술.

수액치료(Fluid resuscitation)

- 겉보기 피부 손상보다 심부 손상이 훨씬 커서 Parkland **공식으로 예측하면 수액이 모자란다**(대략 7 mL/kg/%TBSA 권고).
- 그래서 공식보다 **소변량**이 중요하다: 성인 **75–100 mL/hr**, 소아 2 mL/kg/hr 이상. 육안적으로 색소침착이 없는 맑은 소변이 나올 때까지 수액을 늘린다.
- 미오글로빈 · 혈색소가 사구체에서 걸러져 **색소침착(pigment precipitation) → 폐쇄성 신병증 → 급성신부전**을 막기 위해: 1. 소변량을 높게 유지, 2. **sodium bicarbonate로 소변을 알칼리화**(미오글로빈이 녹도록), 3. 신관류를 늘리는 **삼투성 이뇨제** mannitol(성인 25 g 6시간마다).

가피절개술이나 근막절개술(Escharotomy or fasciotomy)

심부조직 손상과 혈관 손상 → 시간이 지나며 부종 · 혈전증으로 조직 괴사가 진행 → **사지 말단 혈액순환을 지속 관찰**하고, 감소하면 즉각 **가피절개술이나 근막절개술**. 필요하면 신경 감압(carpal tunnel, Guyon canal release).

사지절단 · 창상치료

- 근막절개와 동시에 괴사 근육을 조기 변연절제, 48시간 후 재탐색해 이차 절제. 광범위 손상이면 조기 사지절단.
- 국소 도포제는 침투력이 좋은 mafenide(Sulfamylon). 이후 피부이식, 뼈 · 건이 노출되면 피판술.

지연 합병증(Delayed complication)

조기 · 지연성 신경학적 손상(정기적인 신경검사), 뇌병증, 반신마비, 실어증(9개월까지 발생 가능), **백내장**(수개월–수년 뒤). 고전압 손상에서 주로 생기므로 미리 설명해야 한다.



필기의 전기화상 핵심 요약

	내용
특징	피부보다 심부 근육 · 혈관 손상이 심함
심장	심실세동(VF), 부정맥, 심정지 → 심전도 필수
근육	근육 괴사 → CK 상승, 미오글로빈 방출
신장	미오글로빈뇨 → 급성신손상(AKI)
전해질	K 상승 → 부정맥 위험
치료	충분한 수액 + 소변량 모니터링(알칼리화, mannitol)
수술	Escharotomy(가피절개), Fasciotomy(근막절개)

기출 포인트

- 4번(2025, 1,500 V): 정답 ④ **사지 말단 순환 감소 시 가피절개술 · 근막절개술**. 함정: 심전도가 필요 없다(①), 폐부종 때문에 수액 제한(②), **중심정맥압이 가장 중요한 지표**(③), 소변 **산성화**(⑤) — 모두 반대다.
- 14번(2023, 1,500 V): 틀린 것 = ③ **수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압**. 지표는 **소변량**이다. 심전도, 급성신부전을 염두에 둔 수액치료, 가피 · 근막절개, **지연성 신경 손상 · 백내장 설명**은 옳다.

4. 피부이식(Skin graft)

정의와 피부의 구조

피부이식은 피부가 결손된 부위를 덮기 위해 **혈류 공급이 차단된 상태**로 피부를 떼어(공여부) 다른 부분(수혜부)으로 옮기는 것이다. 이식편은 자기 혈관이 없으므로 수혜부 바닥에서 혈류를 받아 살아야 한다 — 이것이 생착 조건의 핵심이다.

- **표피(epidermis)**: 각질형성세포(keratinocyte)가 기저층에서 각질층으로 분화(basale → spinosum → granulosum → lucidum → corneum). 결손 시 basement membrane의 keratinocyte가 재생한다.
- **진피(dermis)**: 피부의 물리적 특성을 결정. 유두층(papillary dermis, 얇은 콜라겐 · 미세혈관, 표피와 맞물림)과 망상층(reticular dermis, 굵은 콜라겐)으로 나뉜다. 주된 콜라겐은 type I.
- 피부부속기: 모낭(hair follicle, bulge stem cell), 땀샘(sweat gland), 피지선(sebaceous gland) — 부분층 이식 후 공여부 상피는 이 부속기에서 재생한다.

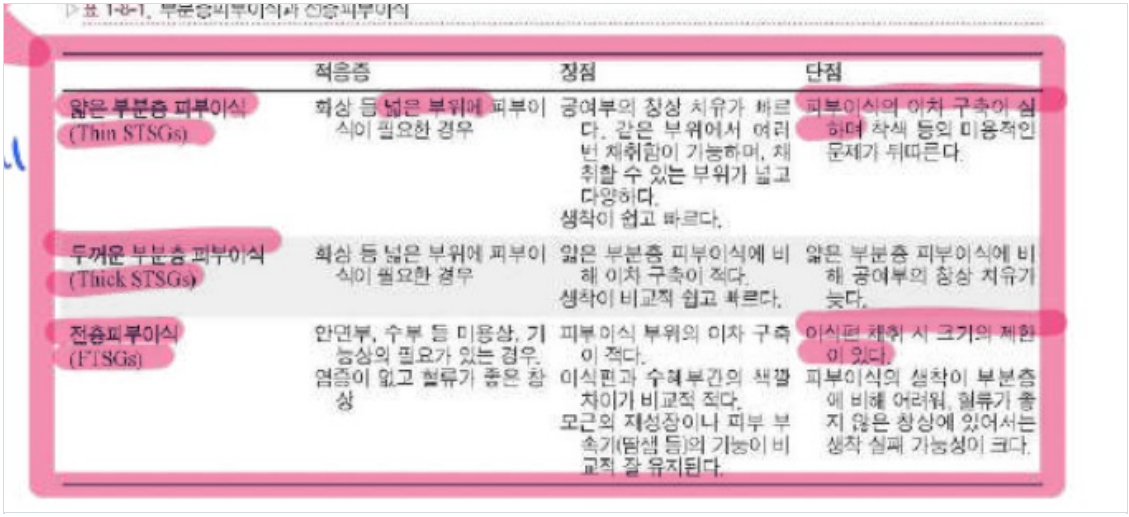
피부이식의 종류

유전학적 분류

종류	정의	거부반응
자가이식(autograft)	같은 사람 안에서	없음
동계이식(isograft)	유전적으로 같은 개체(일란성 쌍둥이)	없음
동종이식(allograft, homograft)	같은 종의 다른 개체(사체 피부)	있음
이종이식(xenograft, heterograft)	다른 종(돼지 피부)	강함

두께에 의한 분류

- **부분층 피부이식(split-thickness skin graft, STSG)**: 표피 + 진피 일부. 포함된 진피 양에 따라 얇은(thin) / 두꺼운(thick) STSG. 필기: thin = superficial, thick = dermis 절반.
- **전층 피부이식(full-thickness skin graft, FTSG)**: 표피 + 진피 **전층**.



	적응증	장점	단점
얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	공여부의 창상 치유가 빠르다. 같은 부위에서 여러 번 채취함이 가능하며, 채취할 수 있는 부위가 넓고 다양하다. 생착이 쉽고 빠르다.	피부이식의 이차 구축이 심하며 착색 등의 미용적인 문제가 뒤따른다.
두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)	화상 등 넓은 부위에 피부이식이 필요한 경우	얇은 부분층 피부이식에 비해 이차 구축이 적다. 생착이 비교적 쉽고 빠르다.	얇은 부분층 피부이식에 비해 공여부의 창상 치유가 늦다.
전층피부이식 (FTSGs)	안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우. 염증이 없고 혈류가 좋은 창상	피부이식 부위의 이차 구축이 적다. 이식편과 수혜부간의 색깔 차이가 비교적 적다. 모근의 재성장이나 피부 부속기(땀샘 등)의 기능이 비교적 잘 유지된다.	이식편 채취 시 크기의 제한이 있다. 피부이식의 생착이 부분층에 비해 어려워, 혈류가 좋지 않은 창상에 있어서는 생착 실패 가능성이 크다.

부분층 피부이식과 전층 피부이식(표 1-8-1)

	적응증	장점	단점
얇은 STSG	화상 등 **넓은 부위**	공여부가 빨리 치유, 같은 부위에서 여러 번 채취, 채취 부위가 넓고 다양, **생착이 쉽고 빠름**	**이차 구축이 심하고** 착색 등 미용적 문제
두꺼운 STSG	넓은 부위	얇은 STSG보다 이차 구축이 적음, 생착은 비교적 쉬움	얇은 것보다 공여부 치유가 늦음
FTSG	**안면부, 수부 등 미용상 · 기능상 필요**, 염증 없고 혈류 좋은 창상	**이차 구축이 적음**, 색깔 차이가 적음, 모근 · 땀샘 등 부속기 기능 유지	**이식편 채취 시 크기의 제한**(공여부를 봉합해야 함), 생착이 어렵고 혈류 나쁜 창상에서 실패 가능성 큼

> 기출 포인트
>
> - 19번(2021): "안면부 · 수부 등 미용 · 기능상 필요, **이차구축은 적으나 채취 크기에 제한**" → **전층피부이식**(FTSG). 망상이식 · 동종이식은 이 설명과 무관.

임상적 적용

피부 결손을 방치하면 상피화와 수축으로 낫는 동안 감염에 취약하고, 반흔구축으로 기능 · 미용 결함이 생기며, 오래되면 Marjolin's ulcer 같은 피부암으로 변할 수 있다. 그래서 큰 창상은 피부이식으로 일찍 덮는다.

공여부의 선택, 채취 방법 및 처치

부분층 피부이식

- 얼굴을 제외한 모든 부위에서 채취 가능 — 흔히 **대퇴부, 둔부, 복부, 배부, 두피, 내측 상완부**. 수혜부에 가까울수록 색이 잘 맞는다.
- 도구: free knife(razor, Humby knife), 드럼형 피부절제기(Padgett dermatome), **powered dermatome**(전기 · 공기). 두께 0.1–1.0 mm 사이로 조절.
- 공여부는 에피네프린 거즈로 지혈 후 드레싱, 2–3주면 상피화된다.



부분층 피부이식의 공여부(그림 1-8-1)

전층 피부이식

- 공여부는 일차봉합해야 하므로 여유가 있는 곳: **귀 뒤(postauricular), 쇄골 상부, 상안검, 서혜부, 주관절부, 손목 주름, hypothenar area, 회음부** 등. 얼굴에는 색 · 질감이 맞는 귀 뒤 · 쇄골 상부가 좋다.
- 형판(template)을 만들어 그 모양대로 채취하고 지방을 제거한다.



전층 피부이식의 공여부(그림 1-8-3)

기타 이식 방법

망상 피부이식(Meshed skin graft)

부분층 이식편에 mesher로 일정한 구멍을 내어 1:1.5–1:9까지 늘린다. 공여부가 부족한 **넓은 화상**, 굴곡이 심하거나 출혈 · 삼출이 많은 부위에 쓴다(구멍으로 혈액 · 삼출액이 빠짐). 구멍 사이는 상피화로 메워져 그물 모양 흉터가 남고 구축이 커서 **얼굴 · 관절 부위에는 피한다**.

복합이식술(Composite graft)

두 가지 이상의 조직층을 포함하는 이식 — 피부와 연골, 전층 피부 · 지방 등을 함께 옮긴다. 필기: **혈관은 안 옮김**(피판과의 차이). 혈장흡수기에 영양분이 확산해야 하는 거리가 길어 생착률이 떨어지므로 **직경 1 cm 이하**가 이상적이다. 비첨부(nasal tip), 비익부(ala) 재건에 주로 쓰고 어린이에서 생존율이 높다.

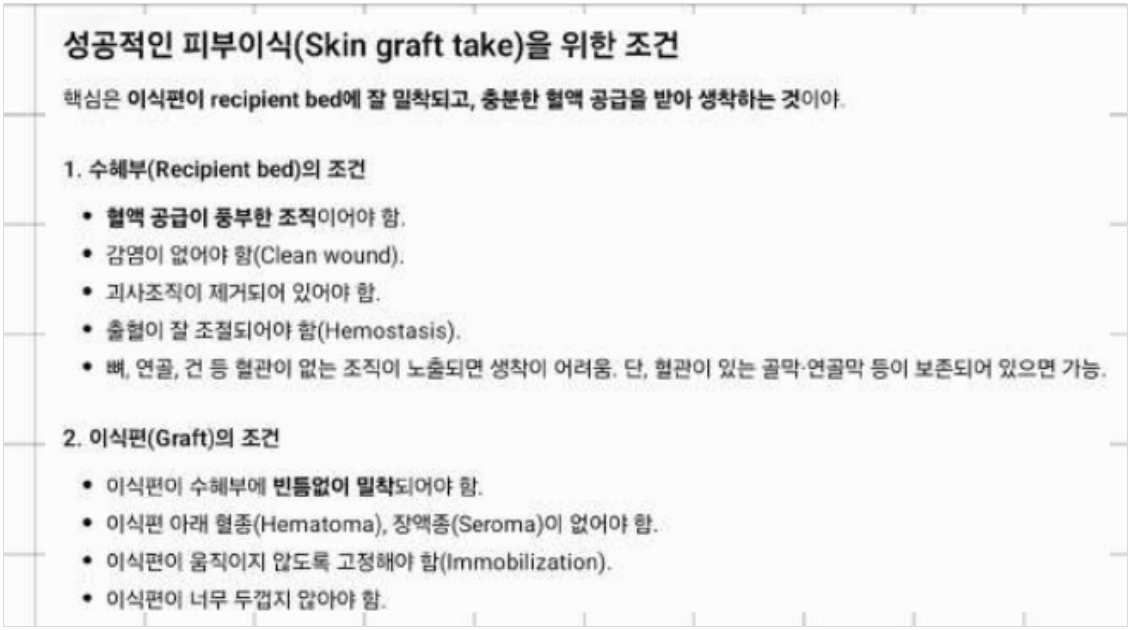
성공적인 피부이식이 되기 위한 조건

수혜부의 조건

- 이식편의 재혈관화(revascularization)는 수혜부 상태로 결정된다 → **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.**
- 방사선 조사, 당뇨 등으로 혈류가 적은 조직은 생착이 어렵다 → 수술 전 처치로 **건강한 육아조직**을 만든다.
- **골막이 없는 뼈, 연골막이 없는 연골, 건초(paratenon)가 없는 건, 신경외막이 없는 신경**은 혈류가 없어 피부가 생착하지 않는다. 필기: periosteum(골막), perichondrium(연골막) → good blood supply이므로 **보존해야 한다**. 최근에는 진피대체물이나 음압창상치료(NPWT)로 육아조직을 만들어 이식하기도 한다.
- 수혜부의 **괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 방해**한다 → 제거.
- 만성 창상은 오염되어 있으므로 조직 1 g을 배양해 **세균이 10^5개를 넘으면 수술을 연기**하고 soaking dressing · 변연절제로 세균 수를 줄인다.

피부이식과 수혜부 간의 접착

- 이식편이 생착하려면 **수혜부와 잘 접촉(밀착)**해야 한다. 첫 72시간은 fibrin으로 붙어 있다가 이후 섬유조직 · 혈관이 자라 들어간다.
- 이 기간에 **수혜부와 이식편 사이에 움직임**이 있으면 생착이 어렵다(전단력).
- 필기: **seroma(장액종)가 있어도 잘 안 붙는다** — 혈종 · 장액종은 이식편을 바닥에서 들어 올린다.



성공적인 피부이식(Skin graft take)을 위한 조건

핵심은 **이식편이 recipient bed에 잘 밀착되고, 충분한 혈액 공급을 받아 생착하는 것**이야.

1. 수혜부(Recipient bed)의 조건
   - **혈액 공급이 풍부한 조직**이어야 함.
   - 감염이 없어야 함(Clean wound).
   - 괴사조직이 제거되어 있어야 함.
   - 출혈이 잘 조절되어야 함(Hemostasis).
   - 뼈, 연골, 건 등 혈관이 없는 조직이 노출되면 생착이 어려움. 단, 혈관이 있는 골막·연골막 등이 보존되어 있으면 가능.
2. 이식편(Graft)의 조건
   - 이식편이 수혜부에 **빈틈없이 밀착**되어야 함.
   - 이식편 아래 혈종(Hematoma), 장액종(Seroma)이 없어야 함.
   - 이식편이 움직이지 않도록 고정해야 함(Immobilization).
   - 이식편이 너무 두껍지 않아야 함.

필기 정리: 성공적인 피부이식(skin graft take)을 위한 조건

> 암기
>
> **생착 조건** — 수혜부: 혈류 풍부 / 감염 없음(clean) / 괴사조직 제거 / 지혈 완벽 / 골막 · 연골막 · 건초 · 신경외막 보존 이식편: 빈틈없이 **밀착** / 아래에 **혈종 · 장액종 없음** / 움직이지 않게 **고정** / 너무 두껍지 않게

> 기출 포인트
>
> 매년 같은 보기를 옳고 그름만 바꿔 낸다(1 · 6 · 16 · 20 · 25번). - 옳은 것: 혈류 좋은 혈관이 많아야 한다 / 수혜부와 잘 접촉 / 움직임이 있으면 생착이 어렵다 / 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 **방해**한다 / 오염을 처치해 세균 수를 줄인다. - 틀린 것(함정): 혈종이 **있어야** 한다 / 수혜부와의 **간극이 필요**하다 / 움직임은 생착과 **관련 없어 조기 운동 가능** / 골막 없는 뼈 · 연골막 없는 연골에도 **생착된다** / 괴사조직이 혈관 성장을 **촉진**한다 / 건강한 육아조직이 **방해**된다 / 골막 · 연골막 · 건초 · 신경외막을 **모두 제거**해야 한다(6번, 2024).

피부이식편의 고정과 드레싱

고정 방법

이식편이 움직이지 않도록 너무 당기지도 느슨하지도 않게, 수혜부의 가장자리와 바닥에 **빈 공간 없이** 붙도록 봉합(세 지점 고정, three point fixation). 봉합 대신 스테이플러나 피부 접착제(sealant)를 쓰기도 한다.

드레싱 방법(Dressing)

1. Tie-over(bolster) dressing — **봉합드레싱**: **비교적 작은 크기의 피부이식**에 적합하고 **얼굴이나 수부처럼 움직임이 많은 부위**에 특히 유용. 봉합사를 길게 남겨 이식편 위에 바셀린 거즈와 솜(또는 거즈)을 올리고 실을 서로 묶어 눌러 고정한다. 4–5일 후 첫 드레싱.
2. Skin graft inlay: 필기 **"깊은 공간"**. 볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면, 질강(vagina)처럼 **깊숙이 들어간** 곳에 이식할 때, 미리 **Silastic이나 dental compound로 틀(mold)**을 만들어 이식편의 진피면이 바깥을 향하게 덮어 씌워 수용부에 고정한다. 이식편이 수축하지 않도록 틀을 **6개월간** 끼워 둔다(질 무형성증 치료 등).
3. Skin graft outlay: inlay에 대칭되는 방법 — tie-over 드레싱을 할 때 솜 대신 **dental compound로 만든 틀**을 쓴다. 결손 부위보다 **더 넓은 이식편**을 옮겨 나중에 수축되어도 면이 평평해지게 한다.
4. **개방 드레싱(open dressing)**: 넓은 개방상처를 이식편으로 덮은 뒤 드레싱 없이 그대로 두는 간편한 방법. 출혈·액체가 고이지 않고 환자가 협조적일 때. 장액종·혈종이 생기면 끝이 뾰족한 칼로 찔러(stab incision) 빼낸다.
5. **생리학적 드레싱(biologic dressings)**: 창상을 임시로 덮어 수분 손실·감염을 막는다. 동종(사체 피부, 양막) — 면역억제가 없으면 7–10일 후 거부반응, 이종(돼지 피부) — 생착 전에 거부. 실리콘 중합체 같은 합성 피부대체물도 있다.
   - 필기: 여기에 **압박 드레싱(compressive dressing)**도 추가.

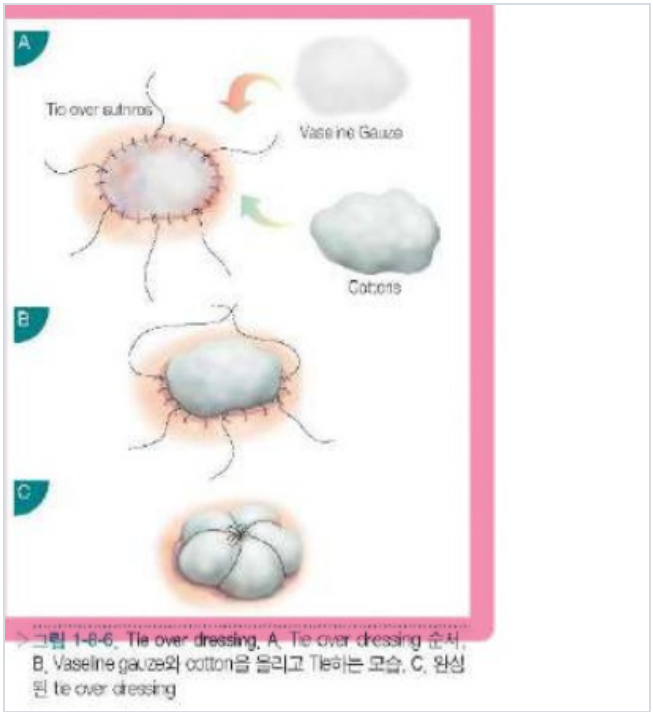


그림 1-8-6. Tie over dressing. A. Tie over dressing 순서, B. Vaseline gauze와 cotton을 올리고 Tie하는 모습, C. 완성된 tie over dressing

Tie-over dressing(그림 1-8-6): A 봉합사를 길게 남김, B 바셀린 거즈와 솜을 올리고 묶음, C 완성

드레싱 방법	핵심 원리	특징
Tie-over bolster dressing	봉합사로 압박재를 고정	피부이식편을 이식 부위에 밀착
Quilting suture	이식편을 여러 지점에서 봉합	이식편 아래 공간과 움직임 감소
Skin graft inlay	이식편을 함몰된 부위 안쪽에 배치	비강, 질 등 공동이나 함몰 부위 재건
Skin graft onlay	이식편을 결손 부위 표면에 배치	표면 결손 재건
Negative pressure wound therapy (NPWT)	음압을 이용한 밀착 및 배액	삼출액 제거, 이식편 고정
Biologic dressing	생물학적 재료로 창상 피복	창상 보호 및 치유 환경 조성

필기 정리: 드레싱 방법별 핵심 원리

드레싱	핵심 원리	특징 · 적응
Tie-over bolster	봉합사로 압박재를 고정	작은 이식편, 얼굴 · 손
Quilting suture	이식편을 여러 지점에서 봉합	아래 공간과 움직임 감소
Skin graft **inlay**	함몰 부위 **안쪽**에 틀로 배치	비강 · 질 등 공동 재건
Skin graft **outlay**	결손 부위 **표면**에 배치	표면 결손 재건
NPWT	음압으로 밀착 · 배액	삼출액 제거, 고정
Biologic dressing	생물학적 재료로 피복	창상 보호, 치유 환경

> 기출 포인트
>
> - 5번(2024) · 24번(2020): "비교적 작은 이식, 얼굴 · 수부처럼 움직임 많은 부위" → **봉합드레싱(tie-over, bolster)**.
> - 15번(2022, 필기본 수록): "볼고랑 · 바깥귀길 · 코 내측 · 질강, Silastic/dental compound 틀" → **skin graft inlay**. inlay(안쪽, 깊은 공간)와 outlay(표면)를 바꿔 내는 함정에 주의.

수술 후 관리

- 수술 24시간 후 드레싱을 풀고 이식편 아래 혈종 · 액체가 고여 있으면 **찔러서(stab incision)** 빼낸다. 감염이 있거나 삼출이 많으면 개방하거나 24–48시간마다 드레싱 교환.
- 2–4일째 미열, 냄새, 주변 발적, 통증 → 감염. **A군 β용혈성 연쇄상구균**은 이식편을 녹이므로 전신 항생제, 녹농균은 국소 polymyxin.
- 구축 예방: 기능적 위치(functional position)에 두고 부목. 목 앞 · 입 안 · 코 안 · 질 안은 6개월, 어깨 · 손가락 굴곡면 · 무릎 뒤 · 팔꿈치 앞은 2–3개월. 다리 이식은 1–2주 걷지 않게 한다.

피부이식편의 생착 기전

1. **혈장 흡수기(phase of plasmatic imbibition)**: 혈관 재개통 전 **1–2일** 동안 이식편은 섬유소(fibrin)로 수혜부에 붙어 확산(diffusion)으로 혈장의 영양분과 산소를 받아 산다.
2. **혈관재개통(revascularization)**: 이식 후 **24–48시간 후부터** 시작. 세 가지 이론 — ① 수혜부와 이식편의 잘린 혈관이 만나 연결되는 **혈관 접합(inosculation)**, ② 수혜부에서 새 혈관이 자라 들어가는 **신생혈관화(neovascularization)**, ③ 이식편의 퇴화한 혈관의 기저판을 통해 내피세포가 자라 들어가는 것. 48시간 내 시작해 **4일째 혈액순환, 1개월에 완성**. 림프배액은 4–5일. 이 시기에 혈종 · 액체가 고이면 재개통이 지연 · 실패하므로 앞서 말한 대로 제거한다.

이식된 피부의 특성

이식된 피부는 대개 **공여부의 특성을 유지**하지만, **감각과 발한은 수혜부의 특성**을 따른다.

- **수축**
- **일차수축(primary contraction)**: 공여부에서 떼어 내자마자 진피의 탄력섬유 때문에 이식편 넓이가 줄어드는 것. **전층 피부(41%)가 얇은 부분층(9%)보다 더 심하다.**
- **이차수축(secondary contraction)**: 수혜부 바닥의 **근섬유모세포(myofibroblast)**에 의한 수축으로, 이식 후 **10일째부터 6개월까지** 지속된다. **이식 피부가 두꺼울수록, 수혜부 바닥이 단단할수록, 생착이 잘 될수록 이차수축이 적다** → 전층 · 두꺼운 이식, 관절 부위는 4–6개월 부목.

> **핵심**
> 일차수축은 **전층 〉 부분층**, 이차수축은 **부분층(얇을수록) 〉 전층**. 기출이 묻는 "이차구축이 적다"는 전층 피부이식의 장점이다.

- **색상**: 공여부의 색을 유지하지만 부분층 이식은 과색소침착이 잘 생긴다(멜라닌세포 자극). 햇빛을 6개월–1년 피한다. 얼굴은 귀 뒤 · 쇄골 상부처럼 가까운 부위의 피부가 색이 잘 맞는다.
- **상피부속기**: 모낭 · 땀샘은 전층 또는 두꺼운 부분층 이식에서 기능이 남는다(모발 8–10주 후).
- **감각**: 이식 후 4주 이후 주변과 바닥에서 신경이 자라 들어오며, **통각(pain)이 가장 먼저** 회복되고 촉각, 열 · 냉각, 두 점 식별 순. 3주–2년 사이 회복, 두꺼울수록 감각 회복은 좋으나 느리다.
- **내구성**: 두꺼울수록 좋다. **성장**: 소아의 전층 이식은 신체 성장과 함께 자라지만 부분층은 덜 자란다.

합병증

합병증	영어	핵심 원인 및 특징
① 혈종	Hematoma	이식편 아래 혈액 고임
② 장액종	Seroma	이식편 아래 장액 축적
③ 감염	Infection	세균 감염으로 이식편 생착 방해
④ 피부이식 불생착	Nontake	이식편이 생착하지 못함
⑤ 반흔 구축	Scar contracture	흉터가 수축하여 변형 발생
⑥ 반흔	Scar	상처 치유 후 흉터 형성
⑦ 공여부의 감염 및 반흔	Donor-site infection and scarring	피부 채취 부위의 감염과 흉터

필기 정리: 피부이식 합병증

1. **혈종(Hematoma)**: **피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증이며 피부이식 실패의 가장 흔한 원인.** 이식편을 바닥에서 들어 올려 혈관이 자라 들어가지 못하게 한다. 예방은 수술 중 철저한 지혈과 드레싱 시 확인, 생기면 slit incision이나 새 절개로 제거.
2. **장액종(Seroma)**: 혈장 흡수는 생착에 필수지만 과다한 혈장이 고이면 생착을 방해한다. 혈종보다 제거가 쉽다(slit incision).
3. **감염(Infection)**: 이식편이 녹아내리며 실패. 분비물 배양, 항생제 연고, 은 함유 드레싱, 드레싱 자주 교환.
4. **피부이식 탈락(Nontake)**: 영양부족, 혈관염, 전신 질환 등으로 혈관 재생이 방해되어 이식편이 괴사.
5. **반흔 구축(Scar contracture)**: 이차수축이 6개월 넘게 계속되어 관절 운동 제한 → 이완술.
6. **반흔(Scar)**: 색 차이, 구축, 높낮이 차이 → 공여부를 잘 고르고 진피를 고려.
7. **공여부의 감염 및 반흔**: 공여부 통증 · 삼출, 비후성 반흔.

> **기출 포인트**
> - 9번(2023): "가장 흔한 합병증이자 피부이식 실패의 가장 흔한 원인" → **혈종(hematoma)**. 장액종 · 감염과 헷갈리게 냈다.

5. 피판(Flap)

피판의 정의와 분류

피판은 **그 혈관 구조물을 이용할 수 있도록 구성된 조직**이다 — 피부이식과 달리 **자기 혈관(혈관경, pedicle)을 달고** 옮겨져 바닥의 혈류에 의존하지 않는다. 그래서 뼈·건·연골이 노출된 곳(피부이식이 생착하지 않는 곳)을 덮을 수 있다. 피부, 근막, 근육, 뼈 등 여러 조직을 포함할 수 있다.

혈관 형태에 따른 분류

- **무작위성 피판(random pattern flap)**: 이름 있는 혈관 없이 진피하 혈관총으로 산다 → 길이:너비 비율의 제한이 있다(Milton이 길이:너비 비율보다 혈관이 중요함을 보임). **전진피판(advancement, V-Y)**, **회전피판(rotation)**, 전위피판, 양경피판, keystone 피판.
- **축성 피판(axial pattern flap)**: 이름 있는 혈관줄기를 따라 설계해 길게 만들 수 있다.



전진피판(V-Y)과 회전피판(그림 1-15-1)

거리(이동)에 따른 분류



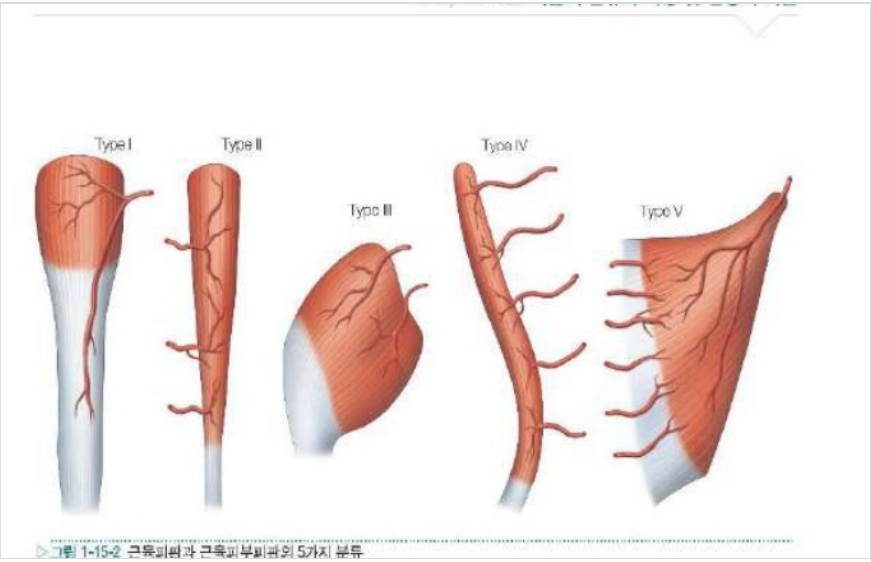
필기: 피판 분류 — 교수님은 체크 표시한 3개를 설명

종류	조직 이동	혈관
Local(국소) (설명)	바로 옆	원래 혈류 유지
Regional(구역)	인접 구역	혈관 줄기 유지
Distal(원격) (설명)	먼 부위	혈관 줄기 유지
Free(유리) (설명)	먼 부위(아주 먼 곳도 가능)	**분리 후 미세혈관 문합**

필기: 교수님은 local, distal, free 세 가지를 설명하셨다.

근육과 근육피부 피판 — Mathes-Nahai 분류

1981년 Mathes와 Nahai가 근육으로 들어가는 혈관줄기의 수와 우세성에 따라 다섯 가지로 분류했다.



근육피판의 혈관 분포 5가지 분류(그림 1-15-2)

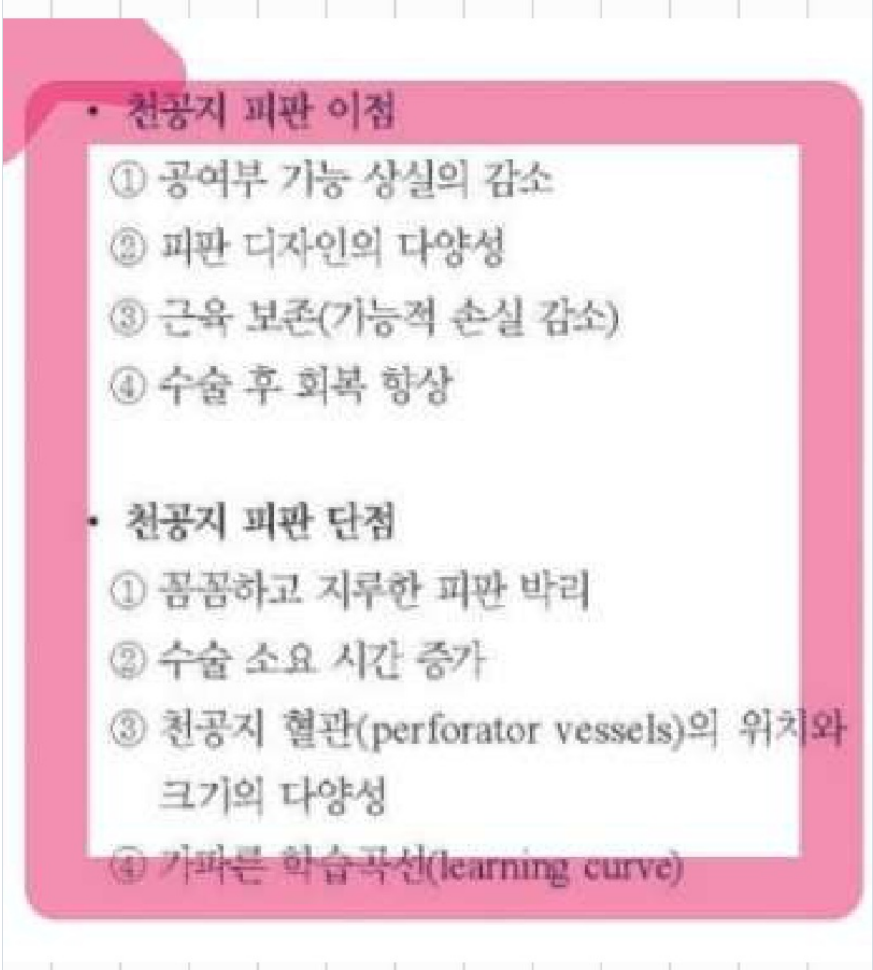
Type	혈관	예
I	한 개의 주된 혈관줄기	gastrocnemius, tensor fascia lata, vastus lateralis
II	우세 혈관줄기 + 작은 혈관줄기(가장 흔함)	gracilis, trapezius, soleus
III	두 개의 우세 혈관줄기	**rectus abdominis**, gluteus maximus, serratus anterior
IV	분절성 혈관줄기	sartorius, tibialis anterior
V	한 개의 우세 + 분절성 보조 혈관	**latissimus dorsi**, pectoralis major

- 근육피부 피판의 장점: 혈관줄기가 명확, 결손 부위에 가까워 이동이 쉬움, 노출된 뼈 · 건 · 인공물을 채우는 부피, 세균 오염에 강함, 한 번에 수술 가능.
- 단점: **공여부의 기능 손실**, 부피가 커서 미용적으로 불리.

천공지 피판(Perforator flap)

근육피부 피판을 개량해 **근육을 공여부에 남기고** 피부 · 지방을 공급하는 **천공지(perforator) 혈관만** 근육 사이로 박리해 올리는 피판이다. 예: TRAM(근육 포함) → muscle-sparing TRAM → **DIEP(심부하복벽동맥 천공지 피판, 근육 없음)**.

- 정의: 천공지 피판은 피부 및/또는 피하지방을 포함하는 피판이며, 혈관은 고립된 천공지(근육이나 격막을 뚫고 나오는 혈관)다. 근육을 뚫고 나오면 근육 천공지, 격막 사이로 나오면 격막 천공지 피판. 피판 이름은 혈관 이름(예: DIEP, TAP, SGAP)이나 위치(ALT, 전외측대퇴)로 짓는다.
- 자유형(free-style) 접근: 도플러로 천공지를 찾아 그 위에 피판을 디자인할 수 있다 → 디자인이 자유롭다.



천공지 피판의 이점과 단점

> 암기
> **천공지 피판 이점**: ① 공여부 기능 상실의 감소 ② 피판 디자인의 다양성 ③ 근육 보존(기능적 손실 감소) ④ 수술 후 회복 향상 **천공지 피판 단점**: ① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리 ② 수술 소요 시간 증가 ③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성 ④ 가파른 학습곡선(learning curve)

헷갈리는 짝: **"피판 디자인의 다양성"은 장점**(어디서든 천공지를 찾아 디자인), **"천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성"은 단점**(사람마다 달라 수술 전 CT 혈관조영 · 도플러가 필요하고 박리가 까다롭다). 둘 다 "다양성"이라 매년 함정이 된다.

> 기출 포인트
> 6년 연속 출제(2 · 7 · 10 · 17 · 22 · 26번). - "단점은?" → 가파른 학습곡선(2번, 10번), 꼼꼼하고 지루한 박리(17번). - "단점으로 보기 어려운 것은?" → **피판 디자인의 다양성**(7번, 22번). - "이점으로 보기 어려운 것은?" → **천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성**(26번).

피판을 이용한 재건

- **수술 전 계획**: 결손의 위치 · 크기 · 구성 조직, 환자 전신 상태(흡연, 당뇨, 비만, 방사선 치료), 공여부 합병증을 고려해 가장 단순하면서 기능 · 형태를 살리는 방법을 고른다. 결손을 같은 조직으로 대체(like with like). **CT 혈관조영술**은 천공지의 위치 · 크기 · 주행을 보여 주는 표준검사.
- **피판 선택을 돕는 요소**(Tolhurst 분류): 순환(circulation), 구성(composition: 피부 · 근막 · 근육 · 뼈 등), 거리(contiguity: local · regional · distant), 구성 방식(construction: 경, 양경, 순행 · 역행 등), 조건화(conditioning: 지연 · 확장 등), 형태(conformation).
- **수술 중 기법**: 환자 자세, 이식 혈관 준비, 문합 전 혈관 박리 시 비틀림 · 긴장 없게, 배액관 거치.
- **수술 후 관리**: 피판 색 · 온도 · 모세혈관 재충전 · 핀프릭 출혈 관찰(초기 24–72시간이 가장 중요), 도플러. 피판이 눌리지 않게 자세, 하지는 서서히 dependent 훈련. 저체온 · 저혈량 · 통증(혈관수축) 피하기, 흡연 금지.
- **합병증**: 피판 부분 · 전체 괴사(주로 정맥 울혈이나 동맥 혈전), 혈종, 장액종, 감염, 공여부 손상. 혈관 문제는 빨리 재수술해야 살릴 수 있다.

> 기출 포인트
>
> - 21번(2021): **유경 TRAM(pedicled TRAM)의 혈관경 = 상복벽동맥(superior epigastric)**. 유리(free) TRAM · DIEP는 우세한 **심부하복벽동맥(deep inferior epigastric)**을 미세문합한다. 복직근은 Mathes–Nahai **type III**(혈관줄기 2개)여서 위쪽 혈관만으로도 옮길 수 있다.

6. 조직공학(Tissue engineering)

정의

조직공학은 생명과학 · 의학 · 공학을 융합해, 조직의 기능을 회복 · 유지 · 향상시키는 생물학적 대체물을 개발하는 학문이다. 자가 조직 이식은 공여부 손상과 양의 한계가 있고, 동종이식은 거부반응이 있어 이를 극복하려는 것이다. 세포를 **스캐폴드(scaffold, 지지체)**에 심어 배양한 뒤 몸에 이식하면 세포가 증식 · 분화하며 원하는 조직을 만든다. 재생의학과 거의 같은 개념이다.

조직공학의 필수 구성요소

> 암기
>
> **조직공학의 3요소 = ① 세포 ② 기질-세포지지체(= scaffold) ③ 세포 생존을 위한 혈류(혈관 신생, 영양 공급)** (필기 그대로. 교과서에 따라 성장인자 등 신호물질을 넣기도 한다.)

세포

- 초기에는 각질형성세포, 섬유모세포, 연골세포 같은 **성체세포**를 썼지만 배양 중 성질이 바뀌고 증식에 한계가 있어, 최근에는 증식 · 분화 능력이 큰 **줄기세포**를 주로 쓴다.
- 골수 중간엽줄기세포는 처음 쓰였지만 얻기 어렵고 양이 적다. **지방줄기세포**는 지방흡입으로 쉽게 많이 얻고(지방 100 mL에서 2×10^6–10^7개), 지방을 콜라게나제로 처리한 **기질혈관분획(stromal vascular fraction, SVF)**에 들어 있다. 표지자 CD29, CD44, CD90, CD146(CD24가 특이적이라는 보고). 면역 표지(MHC class II)가 없어 동종 사용 가능성도 연구된다.
- 배아줄기세포는 윤리 문제, iPSC(유도만능줄기세포)는 종양화 · 바이러스 벡터의 안전성 문제가 남아 있다.

기질-세포지지체(Scaffold)

- 세포가 붙어 자라고 조직 모양을 유지하게 하는 3차원 구조물. 조건: **생체적합성**, 적절한 속도로 **생분해**, 세포가 붙고 이동할 **다공성**(세포 · 혈관이 들어올 수 있게 100–300 μm 이상의 구멍), 재생할 조직과 비슷한 **기계적 강도**.
- 재료: 천연(콜라겐, 피브린, 히알루론산, 키토산, 알지네이트, 무세포 진피) / 합성(PLA, PGA, PLGA, PCL — 분해 속도와 강도를 조절 가능하나 분해산물이 염증 유발).
- 기질의 강도가 줄기세포 분화 방향에 영향을 준다(부드러우면 신경, 중간이면 근육, 단단하면 뼈).

혈관 신생 · 영양 공급

- 대부분의 세포는 혈관에서 150–200 μm 이내에 있어야 산소 · 영양을 확산으로 받는다. 연골 · 각막처럼 얇거나 혈관 없는 조직 외에는, 두꺼운 조직을 만들려면 **혈관이 빨리 자라 들어와야** 이식된 세포가 산다.
- 방법: 혈관 성장인자(VEGF, bFGF 등) 방출 스캐폴드, 혈관을 미리 만들어 넣는 prevascularization, 내피세포 · 혈관내피전구세포 함께 이식, 혈관이 풍부한 곳에 먼저 묻었다가 옮기기.

> **기출 포인트**
>
> - 27번(2020): 조직공학 3요소가 **아닌** 것 = **외과적 지연처치(surgical delay)**. 지연처치는 유경 피판의 생존 길이를 늘리려고 미리 일부를 절개해 두는 **피판 수술 기법**(16장)이다. 세포, 기질-세포지지체, 세포 생존을 위한 혈류가 3요소.

조직공학으로 재생할 수 있는 조직(요약)

- **피부**: 가장 먼저 상용화. 배양 표피(Epicel), 진피 대체물(Dermagraft, Apligraf — 섬유모세포와 각질형성세포를 함께 배양), 무세포 진피(AlloDerm).
- **지방**: 지방줄기세포 + 스캐폴드로 연부조직 결손 재건. 이식 지방은 시간이 지나면 흡수되는 문제.
- **근육**: 근육위성세포 · 줄기세포 + 스캐폴드, 아직 연구 단계.
- **신경**: 신경도관(콜라겐 튜브 등)에 Schwann 세포 · 줄기세포 · 성장인자를 넣어 10 mm 이상 결손 재생 시도.
- **혈관**: 탈세포화 혈관, 합성 스캐폴드에 내피세포 배양.
- **뼈**: 골전도(hydroxyapatite, TCP) 스캐폴드 + 골형성단백(BMP) · 줄기세포.
- **연골**: 자가 연골세포 이식, 하이드로젤 스캐폴드.
- **요로기계**: 방광 재건(자가 요로상피 · 평활근 세포를 스캐폴드에 배양).
- 요약: 1990년대 초 Vacanti 형제(쥐 등의 사람 귀 모양 연골)가 조직공학의 출발점. 줄기세포 · 3D 프린팅 · 생체재료의 발달로 임상 적용이 넓어지고 있다.

인공삽입물과 생체재료(Implants and biomaterials)

- 의료용 인공삽입물은 손상된 생체조직을 보강하거나 대체하기 위한 의료 기구(인공관절, 성형외과의 실리콘 보형물 등). 미국 NIH는 생체재료를 "조직이나 기능을 보강 · 대체할 목적으로 일시적 · 영구적으로 몸에 넣는 물질"로 정의한다.
- **이상적인 인공삽입물의 조건**: 염증 · 이물반응이 없을 것, 대체하는 조직과 비슷한 물리적 성질(강도 · 탄력), 화학적으로 안정, 발암성 · 알레르기 없음, 감염에 강함, 원하는 모양으로 쉽게 만들고 멸균 가능, 저렴.
- 종류
- **금속(metals)**: 스테인리스강(골절 고정), 코발트-크롬, **티타늄**(가볍고 생체적합성 · 내부식성이 좋아 가장 널리 사용, CT · MRI 인공음영 적음), 금 · 백금(눈꺼풀 무게추).
- **중합체(polymers)**: **실리콘**(PDMS, 유방 · 안면 보형물 — 피막구축 문제), **ePTFE(Gore-Tex)**(조직이 자라 들어와 고정), 폴리에스테르(Mersilene, Dacron 인공혈관), 폴리프로필렌(Prolene mesh), 고밀도 폴리에틸렌(Medpor — 다공성으로 조직이 자라 들어옴), 흡수성 PLA · PGA · PLGA(흡수성 고정판).
- **세라믹(ceramics)**: hydroxyapatite, tricalcium phosphate — 골전도성, 부서지기 쉬워 하중 부위에는 부적합.
- **접착제(adhesives and glues)**: 피브린 조직접착제, cyanoacrylate(빨리 굳고 강하나 염증 유발 가능).
- **피부대체제(skin substitutes)**: Integra(소 콜라겐 + GAG + 실리콘층), Biobrane, 배양 표피, 진피 대체물.
- **생체인공삽입물(bioprosthetics)**: 동물 · 사람 조직을 무세포화(돼지 진피, 소장 점막하층 등).

7. 줄기세포 재생의학(Stem cells and regenerative medicine)

줄기세포의 정의

> 핵심
>
> **줄기세포(stem cell)란 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있는 세포로, 자가 재생능력을 가지고 있고, 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있어야 한다. 또한 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진 세포를 말한다.** → 네 가지 특징: ① **무수한 반복 증식** ② **자가 재생능력**(self-renewal) ③ **클론 형성 능력** ④ **다분화능**(differentiation). 그리고 ⑤ **역분화(리프로그래밍)로도 만들 수 있다**(iPSC).

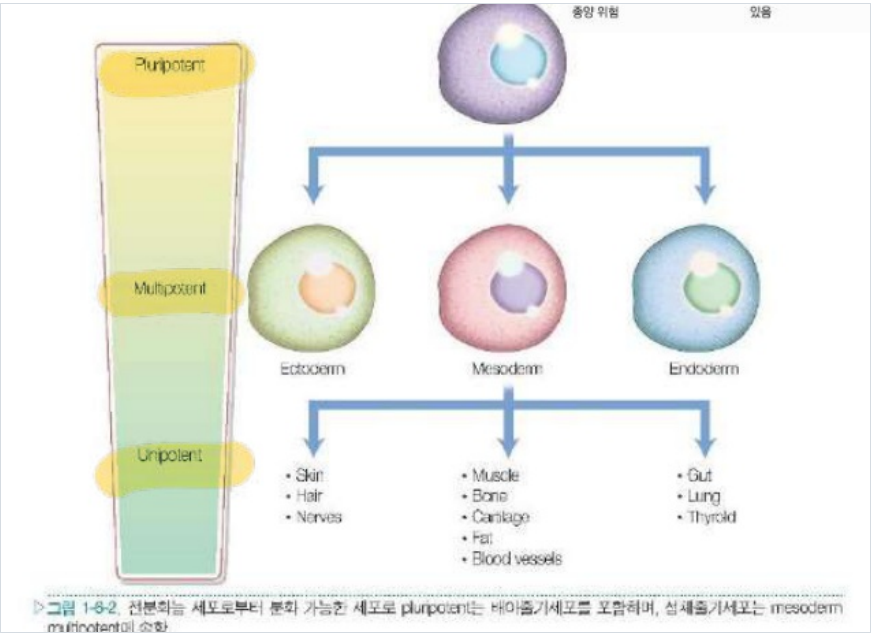
- 일반 체세포는 일정 횟수 분열하면 노화(senescence)해 멈추거나 자멸(apoptosis)하지만, 줄기세포는 분열 후에도 줄기세포 상태를 유지하며 계속 증식한다.

> 기출 포인트
>
> 매번 정의 문장을 그대로 쓰고 한 보기만 비튼다(11 · 18 · 23번). - 11번(2023): "한 개의 세포에서 반복 증식 후 **노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다**" → 틀림(체세포의 특징). - 23번(2021): "**역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다**" → 틀림(iPSC가 바로 역분화로 만든 줄기세포). - 18번(2022): "**자가 재생능력이 없어 증식이 어렵다**" → 틀림.

줄기세포의 중요성

성형외과는 자가 조직을 옮겨 재건하는 과라 줄기세포가 특히 중요하다. 지방 · 골수에서 얻은 줄기세포로 두개안면 재건(골 결손), 만성 창상, 종양 절제 후 결손, 유방 재건, 외상 등에 쓰인다. 골 형성에 BMP-2를 함께 쓰는 연구도 있다.

분화능에 따른 분류



줄기세포의 분화능(그림 1-6-2): pluripotent → multipotent → unipotent

- **만능(pluripotent)**: 세 배엽(외배엽 · 중배엽 · 내배엽)의 모든 세포로 분화 — 배아줄기세포, iPSC.
- **다능(multipotent)**: 한 배엽 안의 여러 세포로 분화 — 중간엽줄기세포(지방 · 골수, 중배엽: 근육 · 뼈 · 연골 · 지방 · 혈관).
- **단능(unipotent)**: 한 종류 세포로만 분화.
- (전능 totipotent: 수정란처럼 태반까지 만드는 세포.)

배아줄기세포(Embryonic stem cells, ESC)

- 수정 후 배반포(blastocyst) 내부세포괴에서 얻는다. 장기간 미분화 상태로 자가 재생, **모든 세포로 분화(pluripotent)**.
- 임상 적용의 문제: **배아 파괴에 따른 윤리 문제**, 동종이라 **면역 거부반응**, 분화가 덜 된 세포가 남으면 **기형종(teratoma) 같은 종양 형성** 위험. 척수손상 환자에게 올리고덴드로사이트 전구세포를 이식한 임상시험(Geron) 등이 있었다.

지방줄기세포(Adipose stem cells, ASC)

- 필기: origin = **mesenchyme(중간엽)**, **pluripotent가 아니라** multipotent.
- 지방흡입으로 얻은 지방을 세척 · 콜라게나제 처리 후 원심분리 → 아래에 가라앉은 **기질혈관분획(SVF)**에 지방줄기세포가 들어 있다(적혈구 · 내피세포 · 혈액세포도 섞임). 배양 플라스크에 붙는 세포를 키운다.
- 표지: 양성 **CD73, CD90, CD105**(+ CD29, CD44), 음성 CD45, CD34, CD14, CD11b, CD19, HLA-DR. FACS로 표면 항원을 이용해 원하는 세포만 골라낸다.
- 지방, 뼈, 연골, 근육, 혈관 등으로 분화. 쉽게 많이 얻을 수 있어 성형외과 임상에서 가장 활발히 쓰인다 — 두개골 결손 재건, 지방이식의 생착률 향상(세포보조 지방이식), 연부조직 재건.

골수줄기세포(Bone marrow stem cells)

- 골수의 중간엽줄기세포. 가장 먼저 연구된 성체줄기세포로 비교 기준이 된다. Ficoll 밀도 구배 원심분리로 단핵세포를 분리해 배양 플라스크에 붙는 세포를 키운다.
- 표지: 양성 CD73, CD90, CD105 / 음성 CD45, CD34, CD14, CD19, HLA-DR. **콜로니 형성 능력**(한 개 세포가 군집을 만듦)으로 줄기세포성을 확인한다.
- 골수 채취가 아프고 얻는 양이 적으며 나이가 들면 수와 분화능이 줄어든다. 임상: 골 결손, 척추 유합, 심근경색, 혈관 질환 등.

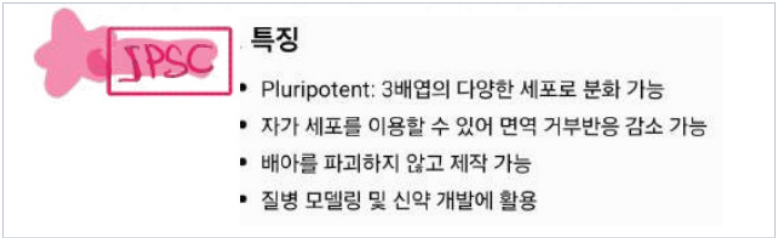
유도만능줄기세포(Induced pluripotent stem cell, iPSC)

- 성체 체세포(피부 섬유모세포 등)에 **Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc** 네 가지 전사인자(Yamanaka 인자)를 넣어 **역분화(reprogramming)**시켜 배아줄기세포처럼 만든 만능줄기세포(2006 생쥐, 2007 사람).
- 배아를 파괴하지 않아 윤리 문제가 적고, 환자 자신의 세포라 거부반응이 적다. 다만 바이러스 벡터 · c-Myc(암유전자) 때문에 **종양 형성** 위험이 있고 효율이 낮다(0.01% 정도) → 바이러스 없이 단백 · mRNA로 만드는 연구.
- 지방줄기세포에서도 iPSC를 만들 수 있으며 섬유모세포보다 효율이 높다.



ESC vs iPSC(필기)

구분	ESC	iPSC
기원	배아	**성체 체세포**
제작	배아에서 분리	**체세포 역분화**
분화능	Pluripotent	**Pluripotent**
윤리 문제	상대적으로 큼	상대적으로 적음
종양 위험	있음	있음



iPSC 특징(필기)

- iPSC 특징: pluripotent(3배엽의 다양한 세포로 분화), **자가 세포를 이용할 수 있어 면역 거부반응 감소, 배아를 파괴하지 않고 제작, 질병 모델링 및 신약 개발**에 활용.

다양한 조직 재생연구(요약)

- **조직 특이적 줄기세포**: 각 조직에 있는 성체줄기세포(피부 · 조혈 · 간엽 · 신경 줄기세포 등)는 그 조직 세포로 분화한다. iPSC는 바로 이식하면 기형종이 생길 수 있어 원하는 세포로 분화시킨 뒤(또는 직접 리프로그래밍) 이식한다.
- **피부 재생**: 표피 기저층 · 모낭 bulge의 줄기세포. 만성 창상에 지방 · 골수줄기세포 적용(Wnt/β-catenin, BMP, Notch, Hedgehog 신호).
- **골 재생**: 골수 · 지방줄기세포 + 스캐폴드 + BMP.
- **혈관 재생**: 혈관내피전구세포로 허혈성 질환 치료.
- **근육 재생**: 근위성세포, dystrophin 생성 연구.
- **말초신경 재생**: Schwann 세포 유사 세포로 분화시켜 신경도관에.
- **임상 적용**: 줄기세포 + 인공지지체(3차원 스캐폴드, 3D 프린팅), **유전자 치료**(성장인자 유전자를 넣은 줄기세포). 아직 안전성 문제가 남아 있어 표준화된 방법과 장기 추적이 필요하다.

8. 한눈에 정리

주제	꼭 기억할 것
화상 깊이	수포 + 선홍색 + 빠른 재충전 + 심한 통증 = **표재성 2도**, 3도는 무통 · 가죽
화상 크기	9의 법칙: 머리 9, 팔 9, 몸통 앞 18(가슴 9 · 배 9), 뒤 18, 다리 18, 회음 1
수액	**Parkland 4 mL × kg × %TBSA**, 첫 8시간 1/2, LR, 소변 0.5–1.0 mL/kg/h
흡입손상	검은 가래 · 쉰 목소리 · stridor, COHb, 기관지내시경, 100% O_2, 조기 삽관
화학화상	즉시 다량의 **물** 세척, 중화 금지, 알칼리가 더 깊다
전기화상	심전도, 소변 75–100 mL/h, **알칼리화** · mannitol, 가피 · 근막절개, 지연성 신경손상 · 백내장
피부이식	FTSG: 얼굴 · 손, 이차구축 적음, 크기 제한 / 생착 조건 / **혈종 = 가장 흔한 실패 원인**
드레싱	작은 이식 · 얼굴 · 손 = **tie-over**, 깊은 공간 = **inlay**
천공지 피판	"디자인의 다양성" = 장점, "천공지 혈관의 다양성" · 학습곡선 · 긴 박리 · 긴 수술 = 단점
조직공학	세포 + 기질-세포지지체(scaffold) + 혈류 (외과적 지연처치는 아님)
줄기세포	반복 증식, 자가 재생, 클론 형성, 다분화, **역분화로 생성 가능**

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 27문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 정호윤

2025년 시험 49번 · 출제자 정호윤

1. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.

② 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다

③ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.

④ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

⑤ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

2025년 시험 73번 · 출제자 정호윤

2. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소

② 피판 디자인의 다양성

③ 근육 보존(기능적 손실 감소)

④ 수술 후 회복 향상

⑤ 가파른 학습곡선

2025년 시험 89번 · 출제자 정호윤

3. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

① 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.

② 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.

③ 수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.

④ 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0ml/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.

⑤ 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

2025년 시험 105번 · 출제자 정호윤

4. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

① 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.

② 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.

③ 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.

④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.

⑤ 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

2024년

2024년 시험 20번 · 출제자 정호윤

5. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
② 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
③ 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

2024년 시험 59번 · 출제자 정호윤

6. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
⑤ 수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.

2024년 시험 75번 · 출제자 정호윤

7. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 피판 디자인의 다양성
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선
⑤ 수술 소요 시간 증가

2024년 시험 89번 · 출제자 정호윤

8. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 12960ml
② 6480ml
③ 3240ml
④ 1620ml
⑤ 4860ml

2023년 9월 18일 시험 19번 · 출제자 정호윤

9. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

① 혈종(Hematoma)
② 장액(Seroma)
③ 감염(Infection)
④ 피부이식 탈락(Nontake)
⑤ 반흔 구축(scar contracture)

2023년 9월 18일 시험 27번 · 출제자 정호윤

10. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존
④ 가파른 학습곡선(learning curve)
⑤ 수술 후 회복 향상

2023년 9월 18일 시험 36번 · 출제자 정호윤

11. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 자가 재생능력을 가지고 있다
② 한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

2023년 9월 18일 시험 42번 · 출제자 정호윤

12. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

① 1도 화상
② 표재성 2도 화상
③ 심부 2도 화상
④ 3도 화상
⑤ 4도 화상

2023년 9월 18일 시험 50번 · 출제자 정호윤

13. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 10780ml
② 8640ml
③ 5760ml
④ 4320ml
⑤ 2140ml

2023년 9월 18일 시험 55번 · 출제자 정호윤

14. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.
② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
③ 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

2022년

2022년 9월 21일 시험 21번

15. 다음 중 볼고랑(buccal sulcus), 바깥귀길, 코 내측면, 질강(vagina)처럼 깊숙이 들어간 곳에 피부이식술을 할 때 Silastic 또는 dental compound로 틀(mold)을 이용해서 드레싱을 하는 방법은?

① 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

2022년 9월 21일 시험 22번

16. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와의 간극이 필요하다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

2022년 9월 21일 시험 23번

17. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
⑤ 수술 후 회복 향상

2022년 9월 21일 시험 24번

18. 다음 중 줄기세포의 특징으로 적절하지 않은 것은?

① 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
② 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
③ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.
④ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
⑤ 자가 재생능력이 없어 증식이 어렵다.

2021년

2021년 시험 44번

19. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

① 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
② 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
③ 전층피부이식 (FTSGs)
④ 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
⑤ 동종 피부이식 (Alloskin graft)

2021년 시험 58번

20. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
② 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

2021년 시험 64번

21. 유경복직근(Pedicled TRAM) 피판술에 사용하는 혈관경은?

① superficial inferior epigastric
② superior epigastric
③ deep inferior epigastric
④ intercostal
⑤ superficial circumflex iliac

2021년 시험 84번

22. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 피판 디자인의 다양성
⑤ 가파른 학습곡선(learning curve)

2021년 시험 100번

23. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
② 자가 재생능력을 가지고 있다
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

2020년

2020년 시험 89번

24. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

2020년 시험 90번

25. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.

② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.

③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.

④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.

⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

2020년 시험 113번

26. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소

② 피판 디자인의 다양성

③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성

④ 근육 보존(기능적 손실 감소)

⑤ 수술 후 회복 향상

2020년 시험 114번

27. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

① 세포

② 기질-세포지지체

③ 외과적 지연처치

④ 세포생존을 위한 혈류

PART 2

기출문제 정답 · 해설

27문항

1번 정답 ② 2025년 시험 49번 · 출제자 정호윤

피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해 이식편으로 빨리 혈관이 자라 들어가야 한다. 혈종과 괴사조직은 생착을 방해하고, 골막 없는 뼈와 연골막 없는 연골에는 생착하지 않으며, 초기에는 움직임을 막아야 한다.

2번 정답 ⑤ 2025년 시험 73번 · 출제자 정호윤

천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 혈관 해부가 사람마다 달라 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

3번 정답 ③ 2025년 시험 89번 · 출제자 정호윤

화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 양팔 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식으로 24시간 수액은 4 × 70 × 36 = 10,080mL이고, 첫 8시간에는 그 절반인 5,040mL를 준다. 따라서 '첫 8시간 10,080mL'인 ③이 틀렸다. 흡입화상 평가, 젖산 링거액, 소변량 0.5–1.0mL/kg/h 유지, 스트레스 궤양 예방은 맞는 처치다.

4번 정답 ④ 2025년 시험 105번 · 출제자 정호윤

고압 전기화상에서 사지 말단 순환이 줄면(구획증후군, 둘레 가피) 가피절개술이나 근막절개술로 감압한다. 심전도는 반드시 처음부터 찍고 감시하며, 깊은 조직 손상으로 수액이 많이 필요하다. 수액의 지표는 소변량(미오글로빈뇨가 있으면 약 100mL/h)이고, 미오글로빈 침착을 막기 위해 소변을 산성화가 아니라 알칼리화한다.

5번 정답 ③ 2024년 시험 20번 · 출제자 정호윤

얼굴이나 손처럼 움직임이 많은 부위의 비교적 작은 피부이식은 봉합사로 솜 덩이를 묶어 고정하는 tie-over(bolster) 드레싱이 적합하다. 이식편이 수혜부에 밀착되고 움직이지 않으며 혈종·장액종이 고이지 않게 한다.

6번 정답 ⑤ 2024년 시험 59번 · 출제자 정호윤

피부이식이 생착하려면 수혜부에 혈관이 풍부해야 하므로 골막, 연골막, 건초(paratenon), 신경외막은 보존해야 한다. 이것들을 제거한 맨 뼈, 연골, 힘줄 위에는 이식피부가 생착하지 않는다. 혈관이 풍부한 바닥, 초기 움직임 방지, 세균 수 감소, 밀착은 맞는 조건이다.

7번 정답 ② 2024년 시험 75번 · 출제자 정호윤

천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치·크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

8번 정답 ③ 2024년 시험 89번 · 출제자 정호윤

화염화상 범위는 9의 법칙으로 복부 앞면 9%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 27%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 27 = 6,480mL이고, 첫 8시간에 절반인 3,240mL를 준다.

9번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 19번 · 출제자 정호윤

피부이식 실패의 가장 흔한 원인은 이식편 아래에 피가 고이는 혈종이다. 혈종은 이식편과 수혜부 바닥 사이를 벌려 새 혈관이 자라 들어가지 못하게 한다. 그다음으로 장액종, 감염, 이식편의 움직임(전단력)이 원인이 된다.

10번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 27번 · 출제자 정호윤

천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 천공지 혈관이 사람마다 달라 학습곡선이 가파르다는 것이 단점이다.

11번 정답 ② 2023년 9월 18일 시험 36번 · 출제자 정호윤

줄기세포는 자가 재생 능력으로 분열 뒤에도 줄기세포 상태를 유지하며 반복 증식할 수 있고, 일반 체세포처럼 일정 횟수 증식 후 노화해 자멸하는 것이 특징이 아니다. 클론 형성 능력, 다양한 세포로의 분화 능력, 역분화(iPSC)로 만들 수 있다는 것은 맞는 설명이다.

12번 정답 ② 2023년 9월 18일 시험 42번 · 출제자 정호윤

수포가 있고 붉으며 모세혈관 재충전이 빠르고 통증이 심하면 표재성 2도 화상(표피와 진피 위층 손상)이다. 1도는 수포가 없고, 심부 2도는 창백하거나 얼룩지며 재충전이 느리고 통증이 덜하며, 3도는 가죽 같고 통증이 없다.

13번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 50번 · 출제자 정호윤

화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 36 = 8,640mL이고, 첫 8시간에 절반인 4,320mL를 준다.

14번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 55번 · 출제자 정호윤

고압 전기화상은 피부 손상보다 깊은 조직 손상이 훨씬 커서 Parkland 공식보다 많은 수액이 필요하다. 미오글로빈뇨에 의한 신부전을 막기 위해 시간당 소변량(성인 약 1–1.5mL/kg/h, 100mL/h 정도)을 지표로 수액을 조절한다. 중심정맥압이 주 지표가 아니다. 심전도 감시, 구획증후군 시 근막절개, 지연성 신경 손상과 백내장 설명은 맞는 처치다.

15번 정답 ② 2022년 9월 21일 시험 21번 · 필기본 수록

skin graft inlay는 볼고랑 · 바깥귀길 · 코 안 · 질강처럼 깊숙이 들어간 공간에, 미리 Silastic이나 dental compound로 만든 틀(mold)에 이식편을 진피면이 바깥을 향하게 감싸 넣어 고정하는 방법이다. 틀은 이식편이 수축하지 않도록 약 6개월간 끼워 둔다.

skin graft outlay는 tie-over 드레싱 때 솜 대신 dental compound 틀을 쓰는 방법으로 결손보다 넓은 이식편을 얹어 나중에 수축되면 평평해지게 하는 것이고, tie-over는 작은 이식편 · 얼굴 · 손에, 개방 드레싱은 넓은 개방창에 쓴다.

16번 정답 ① 2022년 9월 21일 시험 22번 · 필기본 수록

이식편은 수혜부 바닥의 혈관에서 혈장을 흡수하고 새 혈관이 자라 들어와야 생착하므로, 바닥에 혈류가 좋은 혈관이 많아야 한다.

이식편은 수혜부와 간극 없이 밀착해야 하고(②), 초기에 움직이면 생착이 어렵다(③). 골막 없는 뼈 · 연골막 없는 연골에는 생착하지 않으며(④), 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다(⑤).

17번 정답 ④ 2022년 9월 21일 시험 23번 · 필기본 수록

천공지 피판의 단점은 꼼꼼하고 지루한 피판 박리, 수술 시간 증가, 천공지 혈관의 위치 · 크기의 다양성, 가파른 학습곡선 네 가지다.

공여부 기능 상실 감소, 디자인의 다양성, 근육 보존, 수술 후 회복 향상은 모두 장점이다.

18번 정답 ⑤ 2022년 9월 21일 시험 24번 · 필기본 수록

줄기세포는 자가 재생 능력(self-renewal)을 가져 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식할 수 있다. '자가 재생능력이 없어 증식이 어렵다'는 정의와 정반대다.

역분화로 만든 유도만능줄기세포(iPSC), 반복 증식, 다양한 세포로의 분화 능력, 클론 형성 능력은 모두 줄기세포의 특징이다.

19번 정답 ③ 2021년 시험 44번

전층 피부이식은 진피 전체를 포함해 이차 수축이 적고 색 · 질감이 좋아 얼굴 · 손처럼 미용 · 기능이 중요한 부위에 쓰지만, 공여부를 봉합해야 하므로 채취할 수 있는 크기가 작다. 부분층 피부이식은 넓게 채취할 수 있지만 수축이 크고, 망상이식은 넓은 화상 부위를 덮는 데 쓴다.

20번 정답 ⑤ 2021년 시험 58번

피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해야 하고, 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 막으므로 제거해야 한다. 건강한 육아조직은 좋은 이식 바닥이고, 움직임 · 혈종 · 감염은 생착을 방해한다. 골막 없는 뼈, 연골막 없는 연골, 건막 없는 힘줄에는 피부가 생착하지 않는다.

21번 정답 ② 2021년 시험 64번

유경 횡복직근 피판(pedicled TRAM)은 상복벽동맥(superior epigastric artery)을 혈관경으로 해 복직근을 위쪽으로 돌려 유방을 재건한다. 유리 TRAM과 DIEP 피판은 더 우세한 하복벽동맥(deep inferior epigastric)을 써 미세수술로 연결한다.

22번 정답 ④ 2021년 시험 84번

천공지 피판은 근육을 희생하지 않아 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

23번 정답 ④ 2021년 시험 100번

역분화(리프로그래밍)를 통해서도 줄기세포를 만들 수 있다. 성체 체세포에 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc 같은 인자를 넣어 만든 유도만능줄기세포(iPSC)가 그 예이다. 자가 재생, 클론 형성 능력, 증식, 다양한 세포로의 분화 능력은 줄기세포의 특징이다.

24번 정답 ① 2020년 시험 89번

봉합드레싱(tie-over, bolster dressing)은 이식한 피부 위에 솜 덩어리를 대고 실로 묶어 눌러 고정하는 방법으로, 피부와 바닥 사이의 미끄러짐 · 혈종을 막아 작은 이식편이나 얼굴 · 손처럼 움직임이 많고 굴곡진 부위에 유용하다.

25번 정답 ④ 2020년 시험 90번

피부이식편은 처음 며칠간 바닥에서 혈장을 흡수하고 이후 새 혈관이 자라 들어와 생착하므로, 혈관이 있는 바닥(골막, 연골막, 건초, 신경외막, 육아조직)이 필요하다. 골막이 없는 뼈나 연골막이 없는 연골, 노출된 건 위에는 생착하지 않아 피판이 필요하다. 바닥과의 밀착, 움직임 방지, 괴사조직 제거는 생착 조건이다.

26번 정답 ③ 2020년 시험 113번

천공지 피판은 근육을 남기고 피부 천공지 혈관만 이용하므로 공여부 근육 기능 손실이 적고, 피판 디자인이 자유로우며 회복이 빠르다. 천공지 혈관의 위치와 크기가 사람마다 다른 것은 수술 전 영상(CT 혈관조영, 도플러)이 필요하고 박리가 까다로운 단점이다.

27번 정답 ③ 2020년 시험 114번

조직공학의 3요소는 세포, 세포가 붙어 자랄 지지체(scaffold, 기질), 성장인자 등 신호물질이며 생존을 위한 혈류(혈관신생)도 중요하다. '외과적 지연처치(surgical delay)'는 피판의 혈류를 늘리기 위한 수술 기법으로 조직공학의 요소가 아니다.

PART 3

연습문제

18문항 · 해설은 3부 끝에

1. 45세 남자가 공장 화재로 얼굴과 목 전체, 등 전체에 화염화상을 입고 화상 4시간 뒤 응급실에 도착하였다. 화상은 표재성 2도와 심부 2도가 섞여 있었고 몸무게는 80kg이었다. Parkland 공식에 따를 때, 응급실 도착 후 다음 4시간 동안 주어야 할 Lactated Ringer's solution의 양으로 가장 적절한 것은?

① 1,440ml

② 2,880ml

③ 4,320ml

④ 5,760ml

⑤ 8,640ml

2. 화상의 깊이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 심부 2도 화상은 진피 망상층까지 손상되어 비후성 반흔을 남기기 쉽다.

② 1도 화상은 수포가 생기고 2주 내에 반흔 없이 치유된다.

③ 표재성 2도 화상은 창백하고 모세혈관 재충전이 느리며 통증이 덜하다.

④ 3도 화상은 진피의 신경말단이 자극되어 통증이 가장 심하다.

⑤ 화상 범위를 계산할 때 1도 화상도 전체 체표면적에 포함한다.

3. 35세 남자가 밀폐된 창고 화재 현장에서 구조되었다. 얼굴에 화상이 있고 코털이 그을렸으며 검은 가래와 쉰 목소리가 있다. 맥박산소측정기의 산소포화도는 98%였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 산소포화도가 정상이므로 일산화탄소 중독은 배제할 수 있다.
ㄴ. 즉시 100% 산소를 투여한다.
ㄷ. 상기도 부종은 18-24시간에 최고에 이르므로 쉰 목소리가 진행하면 조기에 기관삽관한다.
ㄹ. 폐렴 예방을 위해 예방적 항생제를 투여한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 공장에서 수산화나트륨(NaOH) 용액이 양쪽 전완에 쏟아진 환자가 내원하였다. 초기 처치로 가장 적절한 것은?

① 약산(weak acid)으로 즉시 중화한다.
② 옷을 입은 채로 소량의 생리식염수로 한 번 씻어 낸다.
③ 오염된 옷을 즉시 벗기고 다량의 물로 세척하며 세척액 pH가 7-7.5가 될 때까지 지속한다.
④ 산 화상보다 손상이 얕으므로 수액은 화상 면적 공식보다 적게 준다.
⑤ 건조 드레싱 후 다음 날 변연절제술을 시행한다.

5. 전기화상에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 인체에서 전류에 대한 저항은 신경이 가장 낮고 피부가 가장 높다.
② 저전압에서는 교류가 직류보다 위험하다.
③ 고전압 손상에서 심정지가 없었고 초기 심전도가 정상이면 지속적인 심장 모니터링은 필요 없다.
④ 피부 손상 면적이 작으면 Parkland 공식으로 계산한 양만큼만 수액을 주면 충분하다.
⑤ 입구와 출구 상처는 대개 3도 이상의 깊은 손상이다.

6. 고압 전기화상 환자의 소변이 짙은 갈색이다. 신장 손상을 막기 위한 처치로 가장 적절한 조합은?

① 수액 제한 + 소변 산성화 + 이뇨제 금지
② 소변량 시간당 30mL 유지 + 알부민 투여
③ 소변량을 높게 유지 + sodium bicarbonate로 소변 알칼리화 + mannitol
④ 중심정맥압 유지 + 소변 산성화
⑤ 혈액투석을 먼저 시작하고 수액은 투석 후에 준다.

7. 부분층 피부이식(STSG)과 전층 피부이식(FTSG)의 비교로 옳은 것은?

① 일차수축은 부분층 피부이식이 전층 피부이식보다 크다.
② 이차수축은 전층 피부이식이 부분층 피부이식보다 크다.
③ 전층 피부이식은 생착이 쉬워 혈류가 나쁜 창상에도 적합하다.
④ 얇은 부분층 피부이식은 같은 공여부에서 여러 번 채취할 수 있다.
⑤ 전층 피부이식의 공여부는 상피화로 저절로 치유되도록 둔다.

8. 6세 아이의 손가락 끝(지첨부) 절단 후 절단편을 그대로 붙이거나, 콧방울(ala) 결손에 귀의 피부와 연골을 함께 떼어 옮기는 방법이다. 이 이식 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 가지 이상의 조직층을 포함하며 직경 1cm 이하가 이상적이다.
② 혈관경을 달고 옮겨 수혜부 혈류와 무관하게 생존한다.
③ 직경 3cm 이상이어야 생착률이 높다.
④ 성인보다 어린이에서 생존율이 낮다.
⑤ 망상(mesh)으로 늘려 넓은 면적을 덮는 데 쓴다.

9. 피부이식편이 수혜부에 생착하는 과정에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 이식 직후부터 이식편의 혈관이 수혜부 혈관과 바로 연결되어 혈액이 흐른다.

② 혈관 재개통 전 1-2일 동안은 섬유소(fibrin)로 붙어 확산으로 혈장의 영양분과 산소를 받는다.

③ 혈관재개통은 이식 2주 후부터 시작된다.

④ 이식편의 림프배액은 1개월 뒤에 이루어진다.

⑤ 감각은 공여부의 특성을, 발한은 수혜부의 특성을 따른다.

10. 하지의 만성 궤양에 부분층 피부이식을 계획하고 있다. 수술 전 처치로 적절하지 않은 것은?

① 궤양 바닥의 괴사조직을 변연절제한다.

② 조직 1g당 세균 수가 10만 개를 넘으면 수술을 연기하고 세균 수를 줄인다.

③ 노출된 경골의 골막은 생착을 방해하므로 모두 벗겨 낸다.

④ 음압창상치료(NPWT)로 건강한 육아조직을 만든다.

⑤ 수술 중 철저히 지혈한다.

11. 질 무형성증(vaginal agenesis) 환자의 질 재건에서 dental compound로 만든 틀에 부분층 피부이식편을 진피면이 바깥을 향하게 씌워 넣고 수개월간 유지하였다. 이 드레싱 방법과 틀을 오래 두는 이유가 바르게 짝지어진 것은?

① Tie-over dressing — 혈종을 배액하기 위해

② Skin graft inlay — 이식편의 수축을 막기 위해

③ Skin graft outlay — 결손보다 넓은 이식편을 평평하게 하기 위해

④ Open dressing — 장액종을 빨리 발견하기 위해

⑤ Biologic dressing — 거부반응을 막기 위해

12. 부분층 피부이식 후 3일째 드레싱을 열었더니 이식편 한가운데가 바닥에서 들떠 부풀어 있고 그 아래 짙은 붉은 액체가 비쳐 보였다. 이 합병증에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피부이식 실패의 드문 원인으로 저절로 흡수되기를 기다린다.

② 피부이식 실패의 가장 흔한 원인으로 이식편을 절개해 빼내야 한다.

③ 녹농균 감염이므로 국소 polymyxin을 바른다.

④ 이차수축이 시작된 것이므로 부목을 댄다.

⑤ 생착이 완료된 정상 소견이다.

13. 피판에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 유리피판(free flap)은 혈관경을 잘라 먼 부위로 옮긴 뒤 미세혈관 문합으로 혈류를 잇는다.
> ㄴ. 국소피판(local flap)은 결손 바로 옆 조직을 옮기며 원래 혈류를 유지한다.
> ㄷ. 피판은 노출된 뼈나 건 위에도 생존할 수 있다.
> ㄹ. 무작위성 피판은 길이와 너비의 비율에 제한이 없다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 유방 재건에 근육을 포함한 TRAM 피판 대신 DIEP 피판을 선택하였을 때의 장점으로 보기 어려운 것은?

① 복직근을 보존해 복벽 약화와 탈장 위험이 적다.
② 공여부의 기능 손실이 적다.
③ 수술 후 통증이 적고 회복이 빠르다.
④ 천공지의 위치와 크기가 사람마다 달라 수술 전 CT 혈관조영이 필요하다.
⑤ 천공지를 찾아 피판을 비교적 자유롭게 디자인할 수 있다.

15. 근육의 혈관 분포에 따른 Mathes-Nahai 분류에서 두 개의 우세한 혈관줄기를 가져, 위쪽 혈관만으로도 근육을 옮길 수 있는 근육은?

① Gastrocnemius (type I)
② Gracilis (type II)
③ Rectus abdominis (type III)
④ Sartorius (type IV)
⑤ Latissimus dorsi (type V)

16. 조직공학에서 이식된 세포가 살아남기 위한 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세포는 혈관으로부터의 거리와 관계없이 확산만으로 충분히 산소를 받는다.
② 스캐폴드는 생분해되지 않고 영구히 남는 재료가 가장 이상적이다.
③ 두꺼운 조직을 만들려면 혈관이 빨리 자라 들어오도록 VEGF 같은 혈관 성장인자를 함께 쓴다.
④ 스캐폴드의 구멍은 세포가 빠져나가지 못하도록 작을수록 좋다.
⑤ 외과적 지연처치(surgical delay)가 조직공학의 핵심 요소이다.

17. 지방흡입으로 얻은 지방에서 분리하는 지방줄기세포(adipose stem cell)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 중간엽에서 기원한 다능(multipotent) 줄기세포로 기질혈관분획(SVF)에 들어 있다.

② 외배엽에서 기원한 만능(pluripotent) 줄기세포이다.

③ 콜라게나제 처리 후 원심분리하면 위층의 기름층에 모인다.

④ CD45와 CD34가 강하게 양성인 세포만 골라 쓴다.

⑤ 얻을 수 있는 양이 골수줄기세포보다 훨씬 적다.

18. 배아줄기세포(ESC)와 유도만능줄기세포(iPSC)를 비교한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① ESC는 배아에서, iPSC는 성체 체세포의 역분화로 만든다.

② 둘 다 3배엽의 다양한 세포로 분화하는 pluripotent 세포이다.

③ iPSC는 배아를 파괴하지 않아 윤리 문제가 상대적으로 적다.

④ iPSC는 자가 세포를 쓸 수 있어 면역 거부반응을 줄일 수 있다.

⑤ iPSC는 체세포에서 만들었으므로 종양 형성 위험이 없다.

PART 3

연습문제 정답 · 해설

18문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	①	②	③	④	③	④	①	②	③
문항	11	12	13	14	15	16	17	18		
정답	②	②	④	④	③	③	①	⑤		

1번 정답 ③

머리 · 목 9% + 몸통 뒷면 18% = 27%이다. 24시간 총량은 4 × 80 × 27 = 8,640mL이고 첫 8시간에 절반인 4,320mL를 준다.

시간은 응급실 도착이 아니라 화상을 입은 시점부터 세므로, 이미 4시간이 지났다면 나머지 4시간 안에 4,320mL를 다 넣어야 한다(지연된 만큼 빨리 준다). 따라서 도착 후 4시간 동안 4,320mL이다. 2,880mL는 4,320mL를 8시간에 나눠 4시간분만 준 값으로, 시작 시점을 도착으로 착각한 함정이다.

관련 개념 · 수액치료(Resuscitation)

2번 정답 ①

심부 2도는 진피 망상층(약 3/4)까지 손상되어 치유가 2–4주 걸리고 비후성 반흔이 잘 생기며 3도로 진행할 수 있다.

1도는 수포가 없고, 표재성 2도는 선홍색 · 빠른 재충전 · 심한 통증이 특징이며(창백 · 느린 재충전은 심부 2도), 3도는 신경이 파괴되어 무통이다. 화상 범위(TBSA)는 2도 이상만 계산한다.

관련 개념 · 화상 깊이(Burn depth)

3번 정답 ②

흡입화상이 의심되면 즉시 100% 산소를 주어 COHb를 빨리 떨어뜨리고(ㄴ), 상기도 부종은 18–24시간에 최고가 되므로 진행하는 쉰 목소리 · 협착음이 있으면 붓기 전에 삽관한다(ㄷ).

맥박산소측정기는 COHb를 산소헤모글로빈으로 읽어 포화도가 정상으로 나오므로 CO 중독을 배제할 수 없다(ㄱ, COHb를 직접 측정). 예방적 항생제는 쓰지 않고 폐렴이 생기면 배양에 맞춰 쓴다(ㄹ).

관련 개념 · 흡입손상 치료(Treatment of inhalation injury)

4번 정답 ③

화학화상에서 가장 중요한 초기 치료는 즉각적이고 지속적인 다량의 물 세척이며, 세척액 pH가 생리적 범위(7–7.5)에 이르면 종료한다. 알칼리는 조직 속에서 다시 배어 나오므로 변연절제 후 다시 확인한다.

중화는 반응열로 손상을 더 키우므로 금기이고(①), 알칼리는 액화괴사로 산보다 깊게 침투하므로 보기보다 깊어 수액을 오히려 더 준다(④).

관련 개념 · 화학화상(Chemical burns)

5번 정답 ④

전기화상은 눈에 보이는 피부 손상보다 심부 근육 · 혈관 손상이 훨씬 커서 Parkland 공식으로 예측하면 수액이 모자란다. 공식이 아니라 소변량(성인 75–100mL/h)을 지표로 수액을 늘린다.

저항은 신경〈혈관〈근육〈피부 순이고, 저전압에서 교류는 근육 강직으로 전선을 놓지 못해 더 위험하다. 초기 심전도가 정상이고 심정지가 없었으면 모니터링이 필요 없으며, 입구 · 출구 상처는 열이 집중되어 3도 이상이다.

관련 개념 · 전기화상(Electrical burns)

6번 정답 ③

갈색 소변은 근육 괴사로 나온 미오글로빈(및 혈색소)이 걸러진 것으로, 세관에 침착하면 폐쇄성 신병증 · 급성신부전이 생긴다. 소변량을 높게(성인 75–100mL/h) 유지하고, sodium bicarbonate로 소변을 알칼리화해 미오글로빈이 녹게 하며, 삼투성 이뇨제 mannitol을 함께 쓴다.

산성화는 침착을 늘리고, 30mL/h는 일반 화상 기준으로 부족하며, 중심정맥압은 주 지표가 아니다.

관련 개념 · 전기화상 — 수액치료

7번 정답 ④

얇은 부분층 이식은 공여부가 피부부속기에서 빨리 재상피화되어 같은 부위에서 여러 번 채취할 수 있다.

일차수축은 진피 탄력섬유가 많은 전층(41%)이 부분층(9%)보다 크고, 이차수축은 반대로 얇은 부분층에서 크다. 전층 이식은 생착이 어려워 혈류 좋은 창상에 쓰며, 공여부는 진피가 남지 않아 일차봉합해야 하므로 채취 크기에 제한이 있다.

관련 개념 · 피부이식의 종류 / 이식된 피부의 특성

8번 정답 ①

복합이식(composite graft)은 피부와 연골처럼 두 가지 이상의 조직층을 함께 옮기는 이식이다. 혈관을 옮기지 않아 혈장흡수기에 영양분이 확산해야 하는 거리가 길므로 직경 1cm 이하가 이상적이고, 비첨부 · 비익부 재건에 쓰며 어린이에서 생존율이 높다.

혈관경을 달고 옮기는 것은 피판, 망상으로 늘리는 것은 mesh graft이다.

관련 개념 · 기타 이식 방법 — 복합이식술

9번 정답 ②

이식 후 1–2일은 혈장 흡수기(plasmatic imbibition)로 fibrin에 붙은 채 확산으로 영양을 받는다. 이후 24–48시간부터 혈관 접합(inosculation) · 신생혈관화로 혈관재개통이 시작되어 4일째 순환, 1개월에 완성되고, 림프배액은 4–5일에 이루어진다.

이식 피부는 대개 공여부 특성을 유지하지만 감각과 발한은 모두 수혜부 특성을 따른다.

관련 개념 · 피부이식편의 생착 기전

10번 정답 ③

골막 · 연골막 · 건초 · 신경외막은 혈류를 공급하는 층이므로 보존해야 한다. 골막을 벗긴 뼈에는 피부가 생착하지 않아 피판이 필요해진다.

괴사조직 제거, 세균 10^5/g 이상이면 수술 연기, NPWT · 진피대체물로 육아조직 형성, 철저한 지혈(혈종 예방)은 모두 생착을 돕는 처치다.

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건

11번 정답 ②

볼고랑 · 바깥귀길 · 코 안 · 질강처럼 깊숙이 들어간 공간은 Silastic이나 dental compound 틀에 이식편을 씌워 넣는 skin graft inlay로 고정한다. 이식편이 수축(이차수축)하지 못하도록 틀을 약 6개월간 끼워 둔다.

outlay는 tie-over 때 솜 대신 틀을 써서 표면 결손에 넓은 이식편을 얹는 방법이다.

관련 개념 · 피부이식편의 고정과 드레싱

12번 정답 ②

이식편 아래 고인 피는 혈종(hematoma)으로, 피부이식 후 가장 흔한 합병증이자 실패의 가장 흔한 원인이다. 이식편을 바닥에서 들어 올려 혈관이 자라 들어가지 못하게 하므로 slit incision(또는 새 절개)으로 빨리 빼내고 다시 압박한다.

이차수축은 10일째 이후 시작되며, 녹농균 감염은 녹색 분비물 · 냄새로 나타난다.

관련 개념 · 피부이식 합병증

13번 정답 ④

피판은 자기 혈관을 달고 옮겨지므로 바닥의 혈류에 의존하지 않아 뼈 · 건이 노출된 곳도 덮을 수 있다(ㄷ). 국소피판은 바로 옆에서 원래 혈류를 유지하고(ㄴ), 유리피판은 혈관을 분리한 뒤 미세혈관 문합한다(ㄱ).

무작위성 피판은 이름 있는 혈관 없이 진피하 혈관총으로 살아 길이:너비 비율에 제한이 있다(ㄹ).

관련 개념 · 피판의 정의와 분류

14번 정답 ④

DIEP는 근육을 남기고 심부하복벽동맥의 천공지만 박리해 올리는 천공지 피판으로, 근육 보존 · 공여부 기능 손실 감소 · 빠른 회복 · 디자인의 다양성이 장점이다.

천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양해 수술 전 영상과 꼼꼼한 박리가 필요하다는 것은 단점(긴 수술 시간, 가파른 학습 곡선과 함께)이다.

관련 개념 · 천공지 피판(Perforator flap)

15번 정답 ③

복직근(rectus abdominis)은 상복벽동맥과 심부하복벽동맥 두 개의 우세 혈관줄기를 가진 type III 근육이다. 그래서 유경 TRAM은 상복벽동맥(superior epigastric)을 혈관경으로 위쪽으로 돌려 옮기고, 유리 TRAM · DIEP는 더 우세한 심부하복벽동맥을 미세문합한다.

type I은 한 개, II는 우세+작은 혈관, IV는 분절성, V는 우세 1개+분절성 보조 혈관이다.

관련 개념 · 근육과 근육피부 피판 — Mathes–Nahai 분류

16번 정답 ③

대부분의 세포는 혈관에서 150–200μm 이내여야 확산으로 산소 · 영양을 받으므로, 두꺼운 조직은 혈관 신생이 빨라야 한다. 그래서 VEGF · bFGF를 방출하는 스캐폴드, 미리 혈관을 만드는 방법 등을 쓴다(세포 생존을 위한 혈류 = 3요소의 하나).

스캐폴드는 적절한 속도로 분해되고 세포 · 혈관이 들어올 수 있게 충분히 큰 다공성(100–300μm 이상)을 가져야 하며, 외과적 지연처치는 피판 수술 기법이다.

관련 개념 · 조직공학의 필수 구성요소

17번 정답 ①

지방줄기세포는 중간엽(mesenchyme) 기원의 다능 줄기세포로, 지방 · 뼈 · 연골 · 근육 등 중배엽 계통으로 분화한다(만능 아님). 콜라게나제 처리 후 원심분리하면 아래에 가라앉는 기질혈관분획(SVF)에 들어 있다.

표지는 CD73 · CD90 · CD105 양성, CD45 · CD34 음성이며, 지방흡입으로 골수보다 훨씬 쉽게 많이 얻을 수 있다.

관련 개념 · 지방줄기세포(Adipose stem cells)

18번 정답 ⑤

ESC와 iPSC는 모두 종양(기형종) 형성 위험이 있다. 특히 iPSC는 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc(암유전자)와 바이러스 벡터를 써서 만들므로 종양화가 임상 적용의 큰 걸림돌이다.

기원(배아 vs 성체 체세포), 분화능(둘 다 pluripotent), 윤리 문제(iPSC가 적음), 자가 세포로 거부반응 감소는 옳은 비교다.

관련 개념 · 유도만능줄기세포(iPSC)
